

- **Divisibilidad entre 13.** Un número entero es divisible entre 13, si al multiplicar el último dígito por 9 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 13.

Ejemplos

273 es divisible entre 13, ya que $27 - (3 \times 9) = 27 - 27 = 0$.

442 es divisible entre 13, porque $44 - (2 \times 9) = 44 - 18 = 26$, y 26 es múltiplo de 13.

- **Divisibilidad entre 17.** Un número entero es divisible entre 17, si al multiplicar el último dígito por 5 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 17.

Ejemplos

357 es divisible entre 17, ya que $35 - (7 \times 5) = 35 - 35 = 0$.

493 es divisible entre 17, porque $49 - (3 \times 5) = 49 - 15 = 34$, y 34 es múltiplo de 17.

- **Divisibilidad entre 19.** Un número entero es divisible entre 19, si al multiplicar el último dígito por 17 y restar el producto al número que se forma con los dígitos restantes, la diferencia es 0 o múltiplo de 19.

Ejemplos

342 es divisible entre 19, ya que $34 - (2 \times 17) = 34 - 34 = 0$.

1 045 es divisible entre 19, porque $104 - (5 \times 17) = 104 - 85 = 19$, y 19 es múltiplo de 19.

EJERCICIO 20

De los siguientes números:

- 105, 243, 73, 2 457, 3 589, ¿cuáles son divisibles entre 3?
- 800, 112, 324, 1 426, 13 564, ¿cuáles son divisibles entre 4?
- 105, 3 176, 8 910, 34 615, 217 583, ¿cuáles son divisibles entre 5?
- 80, 78, 314, 768, 1 470, ¿cuáles son divisibles entre 6?
- 175, 157, 576, 1 645, 3 528, ¿cuáles son divisibles entre 7?
- 700, 3 128, 5 024, 9 000, 10 018, ¿cuáles son divisibles entre 8?
- 225, 349, 1 008, 2 925, 23 619, ¿cuáles son divisibles entre 9?
- 66, 111, 253, 935, 540, ¿cuáles son divisibles entre 11?
- 195, 315, 540, 713, 1 105, ¿cuáles son divisibles entre 13?
- 1 007, 1 062, 380, 719, 1 596, ¿cuáles son divisibles entre 19?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Números primos

Un número primo sólo es divisible entre sí mismo y la unidad. El 1, por definición, no es primo.

Ejemplos

7 es número primo porque sólo es divisible entre sí mismo y la unidad.

15 no es número primo, ya que además de ser divisible entre sí mismo y la unidad, también lo es entre 3 y 5.

Tabla de números primos. Para obtener los primeros n números primos de los números naturales se puede utilizar la criba de Eratóstenes, la cual consiste en hacer una tabla con los números del 1 hasta n .

El procedimiento es señalar con un paréntesis los números que sean primos y tachar los que no lo sean. Se empieza por tachar el 1 y escribir entre paréntesis el 2, a continuación se tachan los múltiplos de 2, posteriormente se busca el primer número no tachado, en este caso (3), se pone entre paréntesis y se tachan todos sus múltiplos. El procedimiento se sigue hasta tener marcados todos los números.

Criba de Eratóstenes

1	(2)	(3)	4	(5)	6	(7)	8	9	10
(11)	12	(13)	14	15	16	(17)	18	(19)	20
21	22	(23)	24	25	26	27	28	(29)	30
(31)	32	33	34	35	36	(37)	38	39	40
(41)	42	(43)	44	45	46	(47)	48	49	50
51	52	(53)	54	55	56	57	58	(59)	60
(61)	62	63	64	65	66	(67)	68	69	70
(71)	72	(73)	74	75	76	77	78	(79)	80
81	82	(83)	84	85	86	87	88	(89)	90
91	92	93	94	95	96	(97)	98	99	100

Por tanto, los números primos entre 1 y 100 son:

{2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43,47,53,59,61,67,71,73,79,83,89,97}

Descomposición de un número en sus factores primos

La descomposición de un número en sus factores primos es su expresión como el producto de sus factores primos. Para obtenerlo, se divide el número entre el menor divisor primo posible, el cociente que se obtiene se vuelve a dividir entre el menor divisor primo posible, y así hasta que el último cociente sea 1, este procedimiento también se conoce como factorización completa de un número.

EJEMPLOS

- 1 ●● Expresa 144 como el producto de sus factores primos.

Solución

Se divide 144 entre 2, el cociente 72, se vuelve a dividir entre 2, y así sucesivamente.

$$\begin{array}{rcl}
 144 \div 2 = 72 & 144 & | 2 \\
 72 \div 2 = 36 & 72 & | 2 \\
 36 \div 2 = 18 & 36 & | 2 \\
 18 \div 2 = 9 & 18 & | 2 \\
 9 \div 3 = 3 & 9 & | 3 \\
 3 \div 3 = 1 & 3 & | 3 \\
 & 1 & |
 \end{array}$$

Por tanto, $144 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3$

2 ●● Expresa 105 como el producto de sus factores primos.

Solución

105 se divide entre 3 y se continúa con el procedimiento.

$$\begin{array}{rcl} 105 \div 3 & = & 35 \\ 35 \div 5 & = & 7 \\ 7 \div 7 & = & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 105 & 3 \\ \hline 35 & 5 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

Por consiguiente, $105 = 3 \cdot 5 \cdot 7$

3 ●● Encuentra la factorización completa de 294.

Solución

294 se divide entre 2 y se continúa con el procedimiento.

$$\begin{array}{rcl} 294 \div 2 & = & 147 \\ 147 \div 3 & = & 49 \\ 49 \div 7 & = & 7 \\ 7 \div 7 & = & 1 \end{array} \quad \begin{array}{r|l} 294 & 2 \\ \hline 147 & 3 \\ 49 & 7 \\ 7 & 7 \\ 1 & \end{array}$$

Entonces, la factorización completa de 294 es $2 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7$

EJERCICIO 21

Realiza la descomposición en sus factores primos de los siguientes números:

- | | | | | |
|--------|--------|----------|------------|------------|
| 1. 72 | 4. 576 | 7. 840 | 10. 2 376 | 13. 30 240 |
| 2. 96 | 5. 945 | 8. 2 310 | 11. 7 020 | 14. 16 200 |
| 3. 225 | 6. 210 | 9. 3 675 | 12. 29 400 | 15. 30 030 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Máximo común divisor (MCD)

Es el mayor de los divisores en común de 2 o más números.

Ejemplo

Los divisores de 18 y 24 son:

Divisores de 18: 1, 2, 3, 6, 9 y 18

Divisores de 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y 24

Los divisores comunes son: 1, 2, 3 y 6, el mayor de los divisores en común es el 6

Por tanto, el máximo común divisor de 18 y 24 es 6

Para calcular el MCD de varios números se descomponen simultáneamente en sus factores primos, hasta que ya no tengan un divisor primo en común. Cuando los números sólo tienen a la unidad como común divisor, los números reciben el nombre de “primos relativos”.

EJEMPLOS

- 1 ●● Encuentra el máximo común divisor de 48, 36 y 60.

Solución

Se descomponen simultáneamente en factores primos.

48	36	60	2
24	18	30	2
12	9	15	3
4	3	5	

4, 3 y 5, no tienen divisores primos en común, los números primos obtenidos se multiplican y el producto es el resultado.

$$2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$$

Por consiguiente, el máximo común divisor de 48, 36 y 60 es 12.

- 2 ●● Determina el MCD(72,180).

Solución

Se realiza la descomposición de 72 y 180, en sus factores primos.

72	180	2
36	90	2
18	45	3
6	15	3
2	5	

$$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 36$$

Por tanto, el MCD(72,180) = 36

- 3 ●● Calcula el MCD(11,23).

Solución

Los números sólo tienen a la unidad como común divisor, lo cual quiere decir que 11 y 23 son primos relativos.

Por consiguiente, el MCD(11,23) = 1

- 4 ●● Encuentra el máximo común divisor de 234, 390 y 546.

Solución

Se descomponen simultáneamente en factores primos.

234	390	546	2
117	195	273	3
39	65	91	13
3	5	7	

$$2 \cdot 3 \cdot 13 = 78$$

Por consiguiente, el máximo común divisor de 234, 390 y 546 es 78

EJERCICIO 22

Calcula el MCD de los siguientes números:

- | | | |
|-----------------|-------------------|------------------------|
| 1. 108 y 72 | 5. 27, 25 y 28 | 9. 308, 1 617 y 1 925 |
| 2. 270 y 900 | 6. 80, 675 y 900 | 10. 572, 4 719 y 7 865 |
| 3. 243 y 125 | 7. 216, 300 y 720 | |
| 4. 60, 72 y 150 | 8. 126, 210 y 392 | |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Mínimo común múltiplo (mcm)

El mínimo común múltiplo es el menor de todos los múltiplos comunes de 2 o más números.

Ejemplo

Al obtener los múltiplos de 4 y 6 se tiene:

Múltiplos de 4: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ...

Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, ...

Los múltiplos comunes son: 12, 24, 36, 48, ...

El menor de todos los múltiplos en común es 12

Por tanto, el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es 12

Para calcular el mcm de varios números se descomponen simultáneamente en factores primos hasta que los cocientes sean 1, si alguno de los números no es divisible entre el factor dado, se baja y se continúa hasta encontrar el factor primo que lo divida.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Determina el mcm [28,42].

Solución

Se descomponen ambos números en factores primos

28	42	2	
14	21	2	
7	21	3	
7	7	7	
1	1		

$$2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 7 = 84$$

Por consiguiente, el mcm [28,42] es 84

- 2 ●●● Determina el mcm [25,30,150].

Solución

Se descomponen los números en factores primos

25	30	150	2	
25	15	75	3	
25	5	25	5	
5	1	5	5	
1	1	1		

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 = 150$$

Por tanto, el mcm [25,30,150] es 150

3 ●● Calcula el mínimo común múltiplo de 36, 48 y 60.

Solución

Se descomponen simultáneamente en factores primos y los números primos que resultan se multiplican.

36	48	60	2	
18	24	30	2	
9	12	15	2	
9	6	15	2	$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 5 = 720$
9	3	15	3	
3	1	5	3	
1	1	5	5	
1	1	1		

Entonces el mcm de 36, 48 y 60 es 720

EJERCICIO 23

Calcula el mcm de los siguientes números:

- 108 y 72
- 18 y 45
- 27 y 16
- 36, 20 y 90
- 45, 54 y 60
- 28, 35 y 63
- 20, 30 y 50
- 720, 600 y 540
- 220, 275 y 1 925
- 605, 1 925 y 2 695

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● En una reunión de academia del área de matemáticas se repartieron 18 bocadillos, 24 vasos con refresco y 12 rebanadas de pastel, ¿cuántos profesores asistieron a la reunión y qué cantidad de bocadillos, vasos con refresco y rebanadas de pastel recibió cada uno?

Solución

Se calcula el máximo común divisor de 18, 24 y 12

18	24	12	2	
9	12	6	3	
3	4	2		

$MCD(18,24,12) = 2 \cdot 3 = 6$

Por consiguiente, a la reunión de academia asistieron 6 profesores y a cada uno le tocó 3 bocadillos, 4 vasos con refresco y 2 rebanadas de pastel.

- 2 ●● Tres escuelas deciden hacer una colecta de dinero entre sus alumnos para donar a varias instituciones de beneficencia. Si la primera junta 120 mil, la segunda 280 mil y la tercera 360 mil pesos, ¿cuál es la mayor cantidad que recibirá cada institución de tal manera que sea la misma y cuántas instituciones podrán ser beneficiadas?

Solución

Se calcula el máximo común divisor de 120, 280 y 360

$$\begin{array}{r|rrr} 120 & 280 & 360 & 2 \\ \hline 60 & 140 & 180 & 2 \\ 30 & 70 & 90 & 2 \\ 15 & 35 & 45 & 5 \\ 3 & 7 & 9 & \end{array} \quad \text{MCD}(120, 280, 360) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 = 40$$

Cada institución recibirá 40 mil pesos y el número de instituciones beneficiadas será la suma de los residuos $3 + 7 + 9 = 19$.

Por tanto, 19 son las instituciones beneficiadas y cada una recibirá \$40 000.

- 3 ●● Al hacer el corte del día en un restaurante, el administrador hace 3 rollos de billetes de la misma denominación, en el primero hay \$1 350, en el segundo \$1 700 y en el tercero \$3 550, ¿cuántos billetes hay en cada rollo y de qué denominación son?

Solución

Se calcula el máximo común divisor de 1 350, 1 700 y 3 550

$$\begin{array}{r|rrr} 1\,350 & 1\,700 & 3\,550 & 2 \\ \hline 675 & 850 & 1\,775 & 5 \\ 135 & 170 & 355 & 5 \\ 27 & 34 & 71 & \end{array} \quad \text{MCD}(1\,350, 1\,700, 3\,550) = 2 \cdot 5 \cdot 5 = 50$$

La denominación de cada billete es de \$50, en el primer rollo hay 27 billetes, en el segundo 34 y en el tercero 71.

- 4 ●● Una persona viaja a la Ciudad de México cada 12 días, otra lo hace cada 20 días y una tercera cada 6 días. Si hoy han coincidido en estar las 3 en la ciudad, ¿dentro de cuántos días, como mínimo, volverán a coincidir?

Solución

Se calcula el mínimo común múltiplo de 12, 20 y 6

$$\begin{array}{r|rrr} 12 & 20 & 6 & 2 \\ \hline 6 & 10 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 3 & 3 \\ 1 & 5 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & \end{array}$$

El mínimo común múltiplo es: $2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.

Por tanto, el mínimo de días que transcurrirán para que las 3 personas coincidan en la Ciudad de México es de 60 días.

- 5 ●● Un médico receta a un paciente tomar una pastilla cada 6 horas y un jarabe cada 8 horas. Si al iniciar el tratamiento toma la pastilla y el jarabe a la misma hora, ¿después de cuántas horas volverá a tomar ambos medicamentos al mismo tiempo?

Solución

Se calcula el mínimo común múltiplo de 6 y 8

$$\begin{array}{r|rr} 6 & 8 & 2 \\ \hline 3 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & \end{array}$$

El mínimo común múltiplo es $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 24$.

Entonces transcurrirán 24 horas para que el paciente tome los medicamentos juntos.

EJERCICIO 24

Resuelve las siguientes aplicaciones:

1. Tres cajas contienen, cada una, 12 kilogramos de carne de res, 18 de carne de cerdo y 24 de carne de pollo. La carne de cada caja está contenida en bolsas del mismo tamaño y con la máxima cantidad de carne posible, ¿cuánto pesa cada bolsa y cuántas hay por caja?
2. Gerardo fabrica un anuncio luminoso con focos de color rojo, amarillo y verde, de tal manera que los focos rojos enciendan cada 10 segundos, los amarillos cada 6 y los verdes cada 15, si al probar el anuncio encienden todos los focos a la vez, ¿después de cuántos segundos volverán a encender juntos?
3. Un ebanista quiere cortar en cuadros lo más grande posible una plancha de madera de 300 cm de largo y 80 cm de ancho, ¿cuál debe ser la longitud de los lados de cada cuadro?
4. Un ciclista da una vuelta a una pista en 6 minutos, mientras que otro tarda 4 minutos. Si ambos inician sus recorridos juntos, ¿después de qué tiempo volverán a encontrarse y cuántas vueltas habrán dado cada uno?
5. Una llave vierte 4 litros de agua por minuto, otra 3 y una tercera, 8. ¿Cuál es la cantidad menor de litros que puede tener un pozo para que se llene en un número exacto de minutos por cualquiera de las 3 llaves?
6. Tres rollos de tela de 30, 48 y 72 metros de largo se quieren cortar para hacer banderas con pedazos iguales y de mayor longitud, ¿cuál será el largo de cada pedazo?
7. Un parque de diversiones quiere construir balsas con 3 troncos de palmera, los cuales miden 15, 9 y 6 metros, ¿cuánto deben medir los pedazos de tronco si tienen que ser del mismo tamaño?, ¿cuántos pedazos de troncos saldrán?
8. El abuelo Eduardo da dinero a 3 de sus hijos para que lo repartan a los nietos de manera equitativa. A su hijo Rubén le da \$5 000, a su hijo Anselmo le da \$6 000, mientras que a Horacio sólo \$3 000, ¿cuál es la mayor cantidad de dinero que podrán darle a sus hijos y cuántos nietos tiene Eduardo?
9. Fabián tiene un reloj que da una señal cada 18 minutos, otro que da una señal cada 12 minutos y un tercero cada 42 minutos. A las 11 de la mañana los 3 relojes han coincidido en dar la señal, ¿cuántos minutos como mínimo han de pasar para que vuelvan a coincidir?, ¿a qué hora volverán a dar la señal otra vez juntos?
10. Daniel y Omar tienen 60 canicas azules, 45 verdes y 90 amarillas; quieren hacer costalitos iguales con el número mayor de canicas sin que sobren, ¿cuántos costalitos pueden hacer y cuántas canicas tendrá cada uno?
11. Ricardo tiene en su papelería los lapiceros en bolsas. En la caja "A" tiene bolsitas de 30 lapiceros cada una y no sobran, en la caja "B" tiene bolsitas de 25 lapiceros cada una y tampoco sobran. El número de lapiceros que hay en la caja "A" es igual al que hay en la caja "B", ¿cuántos lapiceros como mínimo hay en cada caja?
12. Rosa tiene cubos de color lila de 8 cm de arista y de color rojo de 6 cm de arista. Ella quiere apilar los cubos en 2 columnas, una de cubos de color lila y otra de color rojo, desea conseguir que ambas columnas tengan la misma altura, ¿cuántos cubos, como mínimo, tiene que apilar de cada color?
13. Tres amigos pasean en bicicleta por un camino que rodea a un lago, para dar una vuelta completa, uno de ellos tarda 10 minutos, otro tarda 15 y el tercero, 18 minutos. Parten juntos y acuerdan interrumpir el paseo la primera vez que los 3 pasen simultáneamente por el punto de partida, ¿cuánto tiempo duró el paseo?, ¿cuántas vueltas dio cada uno?
14. En 1994 se realizaron elecciones para presidente y para jefe de gobierno, el periodo presidencial es de 6 años y el de jefe de gobierno de 4. ¿En qué año volverán a coincidir las elecciones?
15. El piso de una habitación tiene 425 cm de largo por 275 cm de ancho, si se desea poner el menor número de mosaicos cuadrados de mármol, ¿cuáles serán las dimensiones máximas de cada mosaico?, ¿cuántos mosaicos se necesitan?

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 4

NÚMEROS RACIONALES

Reseña HISTÓRICA



La idea de número racional como relación entre dos enteros fue utilizada por los pitagóricos en el siglo VI a. de C. Años antes, los babilonios y los egipcios utilizaron algunas fracciones, las que tenían como numerador 1, por ejemplo: $\frac{1}{2}$ y $\frac{1}{3}$, y algunas en particular como: $\frac{2}{3}$.

Después fueron los hindúes, quienes se encargaron de formalizar las reglas para ejecutar las operaciones entre números fraccionarios. Algunas reglas generales las plantearon Aryabhata, y luego Bramagupta, en los siglos VI y VII, respectivamente. Tiempo después fueron los mismos hindúes quienes se encargaron de sistematizar y ampliar estas reglas. De modo que las reglas que utilizamos en la actualidad para trabajar con fracciones, fueron obra de Mahavira, en el siglo IX, y Bháskara, en el siglo XII.

Durante el siglo XV el matemático persa Al-kashi planteó la escritura decimal de los números fraccionarios y, al mismo tiempo, estableció las reglas de cálculo con los números decimales. En el Occidente cristiano a las fracciones decimales se les conocía como fracciones de los turcos.

Posteriormente a las fracciones equivalentes, que pueden ser simplificadas, se les denominó números racionales, mientras que la fracción siempre será un término que no tiene factores comunes entre el numerador y el denominador, es decir, es irreducible.

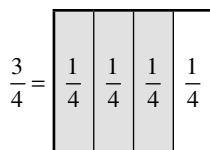
Al inicio del papiro de Rhind aparece una tabla en la que se expresan las fracciones de numerador 2 y de denominador impar entre 5 y 101, como suma de fracciones unitarias; con ellas efectuaban las cuatro operaciones aritméticas con fracciones.

Fracción común

Si a y b son números enteros, y b es diferente de cero, se llama fracción común a la expresión $\frac{a}{b}$, donde a recibe el nombre de numerador y b el de denominador. En una fracción común el denominador indica el número de partes iguales en que se divide la unidad y el numerador indica el número de partes que se toman de la unidad.

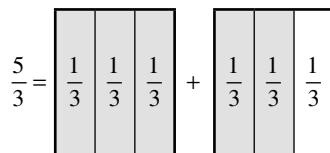
EJEMPLOS

- 1** ● La fracción $\frac{3}{4}$, indica que la unidad se divide en 4 partes iguales, de las cuales se toman únicamente 3, la representación gráfica de esta fracción es:



La parte sombreada de la figura representa al numerador.

- 2** ● La fracción $\frac{5}{3}$ indica que la unidad se divide en 3 partes iguales, de las cuales se deben tomar 5, lo cual no es posible. Por lo tanto, se toman 2 unidades y se dividen en 3 partes iguales cada una, de la primera unidad se toman las 3 partes y de la segunda únicamente 2 para completar las 5 partes indicadas en el numerador.



Otra manera de representar la fracción $\frac{5}{3}$ es con un número formado por una parte entera y una parte fraccionaria $1\frac{2}{3}$, este tipo de fracciones reciben el nombre de mixtas.

EJERCICIO 25

Representa gráficamente las siguientes fracciones:

1. $\frac{3}{8}$

2. $\frac{1}{4}$

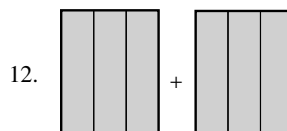
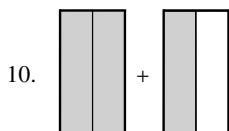
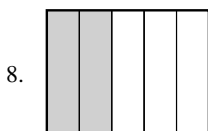
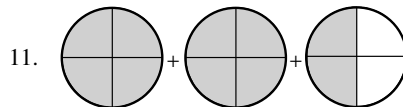
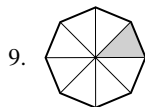
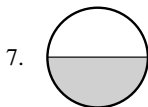
3. $\frac{3}{5}$

4. $\frac{7}{6}$

5. $\frac{6}{2}$

6. $\frac{9}{4}$

Indica la fracción que representa la parte sombreada de las figuras.



➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

En la familia que forman 3 hombres y 4 mujeres, ¿qué fracción de la familia representan las mujeres?

Solución

En este ejemplo la unidad la representa la familia, que a su vez está formada por 7 miembros ($3 + 4 = 7$), la fracción de la familia que representan las mujeres es el número de ellas dividida entre el total de miembros. Por lo tanto, la fracción es igual a $\frac{4}{7}$.

EJERCICIO 26

Resuelve los siguientes problemas:

1. Una caja tiene 9 pelotas verdes y 5 azules, ¿qué porción de las pelotas que hay en la caja son azules?
2. ¿Qué fracción del día ha transcurrido cuando un reloj marca las 6:00 p.m.?
3. En una caja hay 40 listones rojos y 60 de color amarillo, ¿qué fracción del total de éstos representan los listones rojos y los amarillos?
4. Un obrero trabaja diariamente jornadas de 8 horas, ¿qué fracción del día ocupa para realizar sus otras actividades?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Clasificación

Fracciones propias. Son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador.

Ejemplo

Las fracciones $\frac{3}{8}$, $\frac{5}{6}$, $-\frac{3}{4}$, $\frac{8}{21}$, $\frac{1}{3}$ tienen el numerador menor que el denominador, por lo tanto, son propias.

Fracciones impropias. Son aquellas cuyo numerador es mayor o igual que el denominador.

Ejemplo

Las fracciones $\frac{8}{3}$, $\frac{6}{5}$, $-\frac{4}{3}$, $\frac{21}{8}$, $\frac{3}{1}$ son impropias, ya que el numerador es mayor que el denominador.

EJERCICIO 27

Identifica las fracciones propias y las impropias.

- | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------------------|
| 1. $\frac{7}{8}$ | 4. $\frac{12}{16}$ | 7. $\frac{16}{9}$ | 10. $\frac{53}{7}$ | 13. $\frac{345}{435}$ |
| 2. $\frac{8}{6}$ | 5. $\frac{5}{5}$ | 8. $\frac{2}{15}$ | 11. $\frac{38}{45}$ | 14. $\frac{229}{228}$ |
| 3. $\frac{9}{12}$ | 6. $\frac{9}{24}$ | 9. $\frac{32}{17}$ | 12. $\frac{345}{87}$ | 15. $\frac{213}{1028}$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fracciones mixtas. Son aquellas formadas por una parte entera y una parte fraccionaria.

Ejemplo

Las fracciones: $2\frac{1}{3}$, $5\frac{3}{4}$, $3\frac{2}{3}$ son ejemplos de fracciones mixtas.

Conversiones

Para realizar la conversión de una fracción impropia a mixta se efectúa la división del numerador entre el denominador, el cociente es la parte entera, el residuo es el numerador de la fracción y el divisor es el denominador.

EJEMPLOS

1 ●● Convierte a fracción mixta $\frac{43}{6}$.

Solución

Se efectúa la división:

$$\begin{array}{r} \text{denominador} \longrightarrow 6 \overline{) 43} \\ \underline{42} \\ 1 \end{array}$$

← parte entera
← numerador

Por lo tanto, la fracción $\frac{43}{6}$ en forma mixta es $7\frac{1}{6}$

2 ●● Expresa en fracción mixta $\frac{125}{12}$.

Solución

Se realiza el cociente:

$$\begin{array}{r} 10 \\ 12 \overline{) 125} \\ \underline{120} \\ 05 \end{array}$$

se obtiene que $\frac{125}{12} = 10\frac{5}{12}$

EJERCICIO 28

Convierte las siguientes fracciones impropias a fracciones mixtas.

1. $\frac{4}{3}$

7. $\frac{41}{6}$

13. $\frac{19}{18}$

2. $\frac{7}{5}$

8. $\frac{18}{3}$

14. $\frac{45}{16}$

3. $\frac{3}{2}$

9. $\frac{27}{7}$

15. $\frac{131}{40}$

4. $\frac{13}{4}$

10. $\frac{36}{13}$

16. $\frac{488}{65}$

5. $\frac{12}{3}$

11. $\frac{28}{13}$

17. $\frac{539}{105}$

6. $\frac{13}{8}$

12. $\frac{25}{12}$

18. $\frac{1258}{305}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para convertir una fracción mixta a impropia se multiplica la parte entera de la fracción mixta por el denominador de la parte fraccionaria y al producto se le suma el numerador.

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte a fracción impropia $2\frac{3}{5}$.

Solución

Al aplicar el procedimiento anterior se obtiene:

$$2\frac{3}{5} = \frac{(2 \times 5) + 3}{5} = \frac{10 + 3}{5} = \frac{13}{5}$$

Por consiguiente, $2\frac{3}{5} = \frac{13}{5}$

- 2 ●● La fracción impropia de $1\frac{7}{9}$ es igual a:

Solución

Se realiza el procedimiento para obtener:

$$1\frac{7}{9} = \frac{(1 \times 9) + 7}{9} = \frac{9 + 7}{9} = \frac{16}{9}$$

por tanto, $1\frac{7}{9} = \frac{16}{9}$

EJERCICIO 29

Convierte las siguientes fracciones mixtas en fracciones impropias.

- | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1. $3\frac{2}{5}$ | 4. $5\frac{4}{6}$ | 7. $1\frac{9}{10}$ | 10. $7\frac{6}{19}$ | 13. $15\frac{19}{20}$ | 16. $50\frac{4}{7}$ |
| 2. $1\frac{2}{9}$ | 5. $7\frac{2}{3}$ | 8. $2\frac{8}{13}$ | 11. $12\frac{3}{10}$ | 14. $23\frac{1}{12}$ | 17. $121\frac{3}{5}$ |
| 3. $4\frac{2}{7}$ | 6. $8\frac{3}{4}$ | 9. $5\frac{3}{16}$ | 12. $18\frac{2}{30}$ | 15. $36\frac{3}{14}$ | 18. $223\frac{1}{7}$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Fracciones equivalentes

Son aquellas que se expresan de manera diferente, pero representan la misma cantidad. Para averiguar si 2 fracciones son equivalentes se efectúa la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, y el resultado debe ser igual a la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda.

EJEMPLOS

- 1 ●● ¿Son equivalentes las fracciones $\frac{3}{4}$ y $\frac{15}{20}$?

Solución

Se efectúan las multiplicaciones indicadas y se comparan los resultados:

$$(3)(20) \text{ y } (4)(15) \\ 60 = 60$$

Por tanto, las fracciones son equivalentes.

2 ●●● ¿Son equivalentes las fracciones $1\frac{1}{4}$ y $\frac{30}{24}$?

Solución

Se convierte la fracción mixta en fracción impropia $1\frac{1}{4} = \frac{5}{4}$ y entonces para comparar $\frac{5}{4}$ con $\frac{30}{24}$ se realizan los productos:

$$(5)(24) \text{ y } (4)(30) \\ 120 = 120$$

Las fracciones, por consiguiente, son equivalentes.

EJERCICIO 30

Indica si las siguientes fracciones son equivalentes.

1. $\frac{2}{5}$ y $\frac{6}{15}$

7. $1\frac{3}{8}$ y $\frac{66}{48}$

2. $\frac{3}{8}$ y $\frac{48}{17}$

8. $\frac{9}{7}$ y $1\frac{9}{35}$

3. $\frac{1}{6}$ y $\frac{12}{72}$

9. $\frac{7}{4}$ y $1\frac{18}{24}$

4. $\frac{4}{9}$ y $\frac{28}{72}$

10. $1\frac{1}{3}$ y $1\frac{9}{27}$

5. $\frac{18}{24}$ y $\frac{6}{8}$

11. $\frac{13}{4}$ y $3\frac{3}{4}$

6. $\frac{80}{15}$ y 6

12. 6 y $5\frac{7}{8}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Propiedades

El valor de una fracción no se altera al multiplicar su numerador y denominador por un mismo número.

EJEMPLOS

1 ●●● Al multiplicar por 2 al numerador y denominador de la fracción $\frac{6}{7}$, se obtiene una fracción equivalente:

$$\frac{6}{7} = \frac{6 \times 2}{7 \times 2} = \frac{12}{14}$$

2 ●●● Si al numerador y denominador de la fracción $\frac{5}{3}$ se les multiplica por 4, se obtiene la fracción equivalente $\frac{20}{12}$.

$$\frac{5}{3} = \frac{5 \times 4}{3 \times 4} = \frac{20}{12}$$

El valor de una fracción no se altera cuando al numerador y denominador se les divide entre el mismo número. A este procedimiento se le conoce como “simplificación de una fracción”.

EJEMPLOS

- 1 ●● Simplifica la fracción $\frac{12}{14}$.

Solución

Para simplificar la fracción $\frac{12}{14}$, se debe dividir al numerador y denominador entre 2 que es el máximo común divisor de 12 y 14

$$\frac{12}{14} = \frac{12 \div 2}{14 \div 2} = \frac{6}{7}$$

Por tanto, $\frac{12}{14} = \frac{6}{7}$

- 2 ●● ¿Cuál es la fracción que resulta al simplificar $\frac{36}{24}$?

Solución

Otra forma de simplificar una fracción es dividir al numerador y al denominador entre un número primo, este proceso se realiza hasta que ya no exista un divisor primo común.

$$\frac{36}{24} = \frac{36 \div 2}{24 \div 2} = \frac{18}{12} = \frac{18 \div 2}{12 \div 2} = \frac{9}{6} = \frac{9 \div 3}{6 \div 3} = \frac{3}{2}$$

Por consiguiente, $\frac{36}{24} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$

EJERCICIO 31

Simplifica las siguientes fracciones:

1. $\frac{20}{24}$

3. $\frac{9}{12}$

5. $\frac{25}{10}$

7. $\frac{90}{200}$

9. $\frac{132}{165}$

2. $\frac{18}{12}$

4. $\frac{28}{42}$

6. $\frac{12}{60}$

8. $\frac{42}{48}$

10. $\frac{245}{70}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Ubicación en la recta numérica

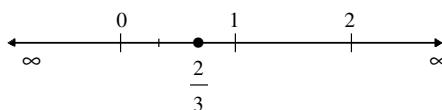
Para ubicar la fracción $\frac{a}{b}$ en la recta numérica, se divide cada unidad en el número de partes que indica el denominador b y se toman las partes que indica el numerador a .

EJEMPLOS

- 1 ●● Localiza en la recta numérica el número $\frac{2}{3}$.

Solución

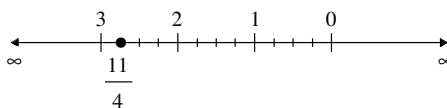
Se divide la unidad en 3 partes iguales y se toman 2



- 2 ●● Grafica la fracción $-2\frac{3}{4}$ en la recta numérica.

Solución

Se convierte la fracción mixta a fracción impropia $-2\frac{3}{4} = -\frac{11}{4}$, ahora se divide en 4 partes iguales a las unidades que se encuentran a la izquierda del 0 y se toman 11 de esas divisiones.



EJERCICIO 32

Grafica en la recta numérica las siguientes fracciones:

1. $\frac{5}{8}$

6. $\frac{8}{12}$

2. $-\frac{9}{4}$

7. $1\frac{1}{5}$

3. $-\frac{2}{6}$

8. $-2\frac{1}{3}$

4. $\frac{9}{5}$

9. $-1\frac{2}{6}$

5. $\frac{5}{9}$

10. $2\frac{5}{10}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta con igual denominador

Se suman o restan los numeradores y se escribe el denominador en común.

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa la operación $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$.

Solución

Se suman los numeradores, el resultado tiene como denominador 4 y la fracción resultante se simplifica.

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3+2+1}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

Por tanto, el resultado de la operación es $\frac{3}{2}$

- 2 ●● Efectúa la siguiente operación $\frac{7}{9} - \frac{5}{9}$.

Solución

El denominador de las fracciones es el mismo, por lo tanto, se restan únicamente los numeradores y el resultado tiene el mismo denominador.

$$\frac{7}{9} - \frac{5}{9} = \frac{7-5}{9} = \frac{2}{9}$$

Por consiguiente, el resultado es $\frac{2}{9}$

3 ●●¿Cuál es el resultado de $1\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - 2\frac{1}{5}$?

Solución

Se convierten las fracciones mixtas en fracciones impropias y se efectúan las operaciones.

$$1\frac{3}{5} + \frac{4}{5} - 2\frac{1}{5} = \frac{8}{5} + \frac{4}{5} - \frac{11}{5} = \frac{8+4-11}{5} = \frac{1}{5}$$

El resultado es $\frac{1}{5}$

EJERCICIO 33

Efectúa las siguientes operaciones:

1. $\frac{1}{3} + \frac{5}{3}$

10. $\frac{12}{5} - \frac{8}{5}$

19. $1\frac{1}{2} + \frac{5}{2} - 3\frac{1}{2}$

2. $\frac{3}{8} + \frac{1}{8}$

11. $\frac{4}{9} - \frac{1}{9}$

20. $2\frac{7}{9} - \frac{4}{9} - \frac{7}{9}$

3. $\frac{4}{9} + \frac{5}{9} + \frac{2}{9}$

12. $\frac{11}{15} - \frac{7}{15}$

21. $1\frac{3}{4} - 1\frac{1}{4} - \frac{1}{4}$

4. $\frac{7}{6} + \frac{5}{6} + \frac{1}{6}$

13. $3\frac{1}{3} - \frac{8}{3}$

22. $1\frac{3}{5} + 7\frac{4}{5} - 9\frac{2}{5}$

5. $\frac{3}{7} + \frac{2}{7} + \frac{6}{7}$

14. $1\frac{2}{17} - \frac{14}{17}$

23. $3\frac{2}{7} + 1\frac{3}{7} - 4\frac{3}{7}$

6. $\frac{3}{10} + \frac{7}{10} + \frac{1}{10} + \frac{5}{10}$

15. $\frac{4}{6} + \frac{7}{6} - \frac{8}{6}$

24. $2\frac{3}{5} + 1\frac{1}{5} - 2\frac{4}{5} - \frac{2}{5}$

7. $1\frac{5}{9} + 3\frac{1}{9} + \frac{7}{9}$

16. $\frac{3}{12} - \frac{5}{12} + \frac{10}{12}$

25. $2\frac{1}{8} - \frac{7}{8} - 1\frac{1}{8} + \frac{3}{8}$

8. $\frac{13}{16} + 2\frac{9}{16} + 4\frac{1}{16} + 1\frac{3}{16}$

17. $\frac{3}{20} + \frac{18}{20} - \frac{13}{20} - \frac{4}{20}$

26. $\frac{14}{13} - 1\frac{7}{13} - \frac{2}{13} + 1\frac{9}{13}$

9. $1\frac{5}{8} + \frac{13}{8} + 2\frac{7}{8} + \frac{6}{8} + \frac{9}{8}$

18. $\frac{7}{9} - \frac{11}{9} + \frac{15}{9} - \frac{6}{9} - \frac{1}{9}$

27. $3\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5} + \frac{6}{5} - 4\frac{4}{5}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta con diferente denominador

Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores, también conocido como común denominador, éste se divide entre cada uno de los denominadores de las fracciones y los resultados se multiplican por su correspondiente numerador. Los números que resultan se suman o se restan para obtener el resultado final.

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa $\frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{6}$.

Solución

El mínimo común múltiplo de los denominadores es 6, se divide por cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por su respectivo numerador, posteriormente se suman los resultados de los productos.

$$\frac{3}{2} + \frac{1}{3} + \frac{2}{6} = \frac{(3)(3) + (2)(1) + (1)(2)}{6} = \frac{9 + 2 + 2}{6} = \frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

Por tanto, el resultado de la suma es $\frac{13}{6}$ o $2\frac{1}{6}$

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{1}{2} - \frac{1}{5}$?

Solución

El común denominador de 2 y 5 es 10, se efectúan las operaciones y se obtiene el resultado.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5 - 2}{10} = \frac{3}{10}$$

3 ●● Realiza $3\frac{1}{6} - 1\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

Solución

Se convierten las fracciones mixtas a fracciones impropias, enseguida se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores y se realiza el procedimiento para obtener el resultado.

$$3\frac{1}{6} - 1\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{19}{6} - \frac{3}{2} + \frac{1}{3} = \frac{19 - 9 + 2}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

EJERCICIO 34

Realiza las siguientes operaciones:

1. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

8. $\frac{5}{3} + \frac{4}{9} + \frac{6}{18}$

15. $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} - \frac{11}{12}$

2. $\frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

9. $\frac{5}{4} + \frac{7}{8} + \frac{1}{16}$

16. $\frac{7}{12} + \frac{3}{8} - \frac{1}{20}$

3. $\frac{5}{10} + \frac{3}{2}$

10. $\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$

17. $\frac{3}{4} + \frac{2}{5} - \frac{3}{20}$

4. $\frac{7}{24} + \frac{11}{30}$

11. $\frac{5}{12} - \frac{7}{24}$

18. $3 + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}$

5. $\frac{8}{26} + \frac{15}{39}$

12. $\frac{11}{64} - \frac{5}{8}$

19. $\frac{1}{4} - \frac{1}{16} - \frac{1}{2}$

6. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

13. $\frac{7}{5} + \frac{8}{35} - \frac{9}{21}$

20. $\frac{4}{5} - \frac{1}{6} - \frac{1}{3}$

7. $\frac{5}{6} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$

14. $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{1}{10}$

21. $\frac{5}{8} + \frac{3}{4} - \frac{1}{6} - \frac{2}{3}$

22. $3 + \frac{2}{5} - \frac{1}{4} + \frac{7}{2}$

27. $\frac{1}{3} - \frac{1}{12} - 2\frac{3}{4}$

32. $3\frac{1}{2} - 2\frac{1}{3} + 1\frac{1}{4}$

23. $\frac{7}{5} - \frac{1}{2} - \frac{3}{10} - \frac{32}{20}$

28. $1\frac{1}{6} - \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$

33. $2\frac{1}{4} + 3\frac{1}{3} - 1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{6}$

24. $\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

29. $4\frac{2}{3} - 3\frac{1}{6} + 2$

34. $1\frac{3}{4} + \frac{2}{3} - 2\frac{1}{2} + 1\frac{7}{12}$

25. $4\frac{3}{10} - \frac{3}{5}$

30. $7\frac{1}{2} - 1\frac{2}{5} + \frac{9}{10}$

35. $1\frac{3}{4} - \frac{1}{2} - \frac{1}{16} - \frac{1}{32} - 2\frac{1}{8}$

26. $4\frac{1}{2} - 6$

31. $6\frac{1}{5} + 3\frac{2}{3} - 1\frac{1}{4}$

36. $1\frac{1}{6} - \frac{3}{2} + 2\frac{7}{12} - 4 + \frac{1}{3}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Para preparar un pastel se emplean los siguientes ingredientes: $1\frac{1}{2}$ kg de harina, $\frac{1}{2}$ kg de huevo, una taza de leche que equivale a $\frac{1}{4}$ kg y azúcar $\frac{5}{8}$ kg. ¿Cuántos kilogramos pesan estos ingredientes?

Solución

Se suman los kilogramos de todos los ingredientes y se obtiene:

$$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{8} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{5}{8} = \frac{12+4+2+5}{8} = \frac{23}{8} = 2\frac{7}{8}$$

Por consiguiente, los ingredientes pesan $2\frac{7}{8}$ kg

- 2 ●● Miguel perdió $\frac{1}{3}$ de su dinero y prestó $\frac{1}{4}$. ¿Qué parte de su dinero le queda?

Solución

Se suma la porción que perdió con la que prestó y este resultado se resta a la unidad que representa lo que tenía.

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{4+3}{12} = \frac{7}{12} \qquad 1 - \frac{7}{12} = \frac{12-7}{12} = \frac{5}{12}$$

Por tanto, a Miguel le sobran $\frac{5}{12}$ de su dinero.

EJERCICIO 35

Resuelve los siguientes problemas:

- Juan compró en el supermercado $\frac{1}{2}$ kg de azúcar, $\frac{3}{4}$ kg de harina y 1 kg de huevo, estos productos los colocó en una bolsa, ¿cuántos kilogramos pesa dicha bolsa?
- Dos calles tienen las siguientes longitudes: $2\frac{2}{5}$ y $1\frac{3}{4}$ de kilómetro, ¿cuál es la longitud total de ambas?
- Al nacer un bebé pesó $2\frac{1}{4}$ kilogramos, en su primera visita al pediatra éste informó a los padres que el niño había aumentado $\frac{1}{2}$ kilogramo; en su segunda visita observaron que su aumento fue de $\frac{5}{8}$ de kilogramo. ¿Cuántos kilos pesó el bebé en su última visita al médico?

4. A Joel le pidieron que realizara una tarea de física que consistía en contestar un cuestionario y resolver unos problemas. Se tardó $\frac{3}{4}$ de hora en responder el cuestionario y $2\frac{1}{2}$ para solucionar los problemas, ¿cuánto tiempo le tomó a Joel terminar toda la tarea?
5. En su dieta mensual una persona debe incluir las siguientes cantidades de carne: la primera semana $\frac{1}{4}$ de kilogramo, la segunda $\frac{3}{8}$, la tercera $\frac{7}{16}$ y la última semana $\frac{1}{2}$ kilogramo. ¿Cuántos kilos consumió durante el mes?
6. Tres cuerdas tienen las siguientes longitudes: $3\frac{2}{5}$, $2\frac{3}{10}$ y $4\frac{1}{2}$ metros, cada una. ¿Cuál es la longitud de las 3 cuerdas juntas?
7. La fachada de una casa se va a pintar de color blanco y azul, si $\frac{5}{12}$ se pintan de color blanco, ¿qué porción se pintará de color azul?
8. Un ciclista se encuentra en una competencia y ha recorrido $\frac{5}{9}$ de la distancia que debe cubrir para llegar a la meta, ¿qué fracción de la distancia total le falta por recorrer?
9. Un sastre realiza una compostura a un pantalón cuyo largo originalmente es de 32 pulgadas, si para hacer la valenciana se dobla hacia arriba $1\frac{3}{4}$ de pulgada, ¿de qué largo quedó el pantalón después de la compostura?
10. De una bolsa de 1 kilogramo de azúcar se extrae una porción que equivale a $\frac{3}{8}$ de kilogramo, ¿cuánta azúcar queda en la bolsa?
11. Un depósito contiene agua hasta $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, si se ocupa una cantidad de agua equivalente a la mitad de la capacidad del depósito, ¿qué fracción de su máxima capacidad sobra?
12. Enrique vende $\frac{1}{4}$ de terreno de su finca, alquila $\frac{1}{6}$ y lo restante lo cultiva. ¿Qué porción de la finca siembra?
13. De un rollo de tela se han cortado las siguientes porciones: $\frac{2}{3}$ y $\frac{1}{6}$ de metro, ¿qué porción del rollo queda?
14. Luis, Jorge y Adán se organizan para realizar una tarea: Luis se compromete a hacer la mitad y Jorge hará la octava parte, ¿qué fracción de la tarea le corresponde a Adán?
15. Los $\frac{2}{5}$ de un terreno se venden, $\frac{1}{4}$ del resto se siembra de chile de árbol, ¿qué parte del terreno sobra?
16. $\frac{3}{10}$ de los alumnos de una escuela están en cuarentena debido a que se encuentran enfermos de sarampión, además $\frac{1}{5}$ de la población escolar llega tarde y las autoridades no les permiten la entrada. ¿Qué porción de alumnos asistió a la escuela?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Para realizar esta operación se multiplican los numeradores y los denominadores. En caso de que existan fracciones mixtas, se deben convertir a fracciones impropias y posteriormente realizar los productos.

EJEMPLOS

- 1 ●● Efectúa $\frac{2}{5} \times \frac{1}{6}$.

Solución

Se aplica el procedimiento descrito y se simplifica el resultado.

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{2 \times 1}{5 \times 6} = \frac{2}{30} = \frac{2 \div 2}{30 \div 2} = \frac{1}{15}$$

Por tanto, el resultado es $\frac{1}{15}$

2 •• ¿Cuál es el resultado de $3\frac{2}{4} \times 4\frac{1}{6}$?

Solución

Se convierten las fracciones mixtas a impropias y se efectúa el producto.

$$3\frac{2}{4} \times 4\frac{1}{6} = \frac{14}{4} \times \frac{25}{6} = \frac{350}{24} = \frac{350 \div 2}{24 \div 2} = \frac{175}{12} = 14\frac{7}{12}$$

El resultado del producto es $\frac{175}{12}$ o $14\frac{7}{12}$

3 •• Realiza $\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} \times 1\frac{1}{3} \times 2$.

Solución

Se convierten las fracciones mixtas a impropias, se observa que existen factores iguales en el numerador y denominador, por lo tanto, es recomendable simplificar la expresión para obtener el resultado.

$$\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} \times 1\frac{1}{3} \times 2 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} \times \frac{4}{3} \times \frac{2}{1} = \frac{3 \times 1 \times 4 \times 2}{4 \times 6 \times 3 \times 1} = \frac{1 \times 2}{6 \times 1} = \frac{2}{6} = \frac{2 \div 2}{6 \div 2} = \frac{1}{3}$$

Por consiguiente, el resultado es $\frac{1}{3}$

EJERCICIO 36

Efectúa los siguientes productos:

1. $\frac{2}{5} \times \frac{10}{8}$

8. $\frac{6}{3} \times 2\frac{1}{2}$

15. $1\frac{1}{6} \times \frac{12}{7} \times \frac{14}{2}$

2. $\frac{5}{4} \times \frac{2}{7}$

9. $1\frac{3}{5} \times 4\frac{5}{8}$

16. $\frac{7}{9} \times \frac{8}{5} \times \frac{3}{14} \times 15$

3. $\frac{3}{6} \times \frac{2}{9}$

10. $2\frac{2}{3} \times 3\frac{1}{5}$

17. $2\frac{2}{5} \times \frac{5}{9} \times \frac{1}{3} \times 1\frac{3}{5}$

4. $\frac{3}{4} \times \frac{6}{3}$

11. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}$

18. $\frac{2}{9} \times \frac{7}{5} \times \frac{3}{14} \times 5$

5. $\frac{3}{4} \times 2\frac{3}{5}$

12. $\frac{1}{5} \times \frac{9}{4} \times \frac{12}{6}$

19. $2\frac{4}{9} \times 2\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{11} \times 1\frac{1}{3}$

6. $3\frac{2}{5} \times \frac{2}{4}$

13. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{4}$

20. $2 \times 7\frac{3}{5} \times 1\frac{6}{19} \times \frac{3}{4}$

7. $1\frac{2}{5} \times 2\frac{5}{7}$

14. $\frac{3}{4} \times \frac{5}{3} \times \frac{4}{5}$

21. $1\frac{1}{2} \times \frac{4}{6} \times 2\frac{2}{5} \times 2\frac{1}{2}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 •• En un grupo hay 40 alumnos, de ellos las tres quintas partes son mujeres, ¿cuántas mujeres hay en el grupo?

Solución

Para obtener el total de mujeres del grupo se multiplica el total de alumnos por la fracción que representan las mujeres.

$$40 \times \frac{3}{5} = \frac{40}{1} \times \frac{3}{5} = \frac{120}{5} = 24 \text{ mujeres}$$

Por consiguiente, hay 24 mujeres en el grupo.

- 2 •• Se realizó una encuesta para averiguar qué medios informativos se prefieren; de cada 10 personas, 4 prefieren el periódico; si se encuestó a 600 individuos, ¿cuántas prefieren otros medios?

Solución

La fracción $\frac{4}{10}$ representa a las personas que prefieren el periódico, por lo tanto, $\frac{6}{10}$ representa a las personas que prefieren otros medios, entonces, para obtener el número de personas que representa esta última fracción se multiplica por el total de la muestra.

$$\frac{6}{10} \times 600 = \frac{6}{10} \times \frac{600}{1} = \frac{3600}{10} = 360 \text{ personas prefieren otros medios.}$$

EJERCICIO 37

Resuelve los siguientes problemas:

- Una alberca tiene capacidad para 3 000 litros de agua, si sólo se encuentra a tres cuartas partes de su capacidad, ¿cuántos litros tiene?
- En un estadio de béisbol $\frac{2}{3}$ de los aficionados apoyan al equipo local, si el número de asistentes es de 6 300 personas, ¿cuántas apoyan al equipo visitante?
- La tercera parte de una población de 2 100 habitantes es afectada por cierto virus, ¿cuántos habitantes no padecen el virus?
- Se sabe que los viernes por la noche en el D.F. $\frac{1}{4}$ del total de automovilistas manejan en estado de ebriedad, si se realiza un sondeo entre 600 conductores un viernes por la noche, ¿cuántos automovilistas se espera que manejen en estado inconveniente?
- En una caja hay 120 pelotas: verdes, rojas y azules, si las pelotas rojas son la tercera parte del total y las azules equivalen a la sexta parte, ¿cuántas hay de cada color?
- El costo de un kilogramo de azúcar es de \$8, ¿cuál es el precio de $3\frac{3}{4}$ kg?
- Julián tenía \$1 500, si compró 3 libros que le costaron dos quintas partes de su dinero, ¿cuánto le sobró?
- La velocidad de un automóvil es de 100 kilómetros por hora, ¿qué distancia recorre en un tiempo de $2\frac{3}{4}$ horas?
- Determina los dos tercios de los tres cuartos de la mitad de 240.

10. En un grupo de 60 alumnos, las dos terceras partes se inclinan por la física, de éstos, la mitad quieren ser físicos nucleares y la cuarta parte de ellos desea realizar una maestría en el extranjero. ¿Cuántos alumnos desean estudiar su maestría en otro país?
11. Si a 2 de cada 10 personas les gusta el rock, de una población de 4 500, ¿cuántas prefieren otros ritmos?
12. La recomendación de un doctor a un enfermo de gripe es que se tome $1\frac{1}{2}$ pastillas de ácido acetilsalicílico (aspirina) durante 4 días cada 8 horas, para contrarrestar los malestares de esta enfermedad infecciosa. Si el paciente sigue cabalmente las indicaciones del doctor, ¿cuántas pastillas de aspirina tomará?
13. Las calorías y los joules en la física son unidades de energía; además, se sabe que una caloría equivale a $\frac{21}{5}$ joules. ¿Cuánta energía en joules habrá en un alimento de 120 calorías?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

- Se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, el producto es el numerador de la fracción resultante.
- Se multiplica el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción, el producto es el denominador de la fracción resultante.

Para realizar esta operación:

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \times d}{b \times c}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Realiza $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$.

Solución

Se aplican los pasos y se simplifica el resultado.

$$\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2 \times 5}{3 \times 4} = \frac{10}{12} = \frac{10 \div 2}{12 \div 2} = \frac{5}{6}$$

Por tanto, $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{5}{6}$

- 2 ●● Determina el resultado de $4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4}$.

Solución

Se convierten las fracciones mixtas en impropias y se efectúa la división.

$$4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4} = \frac{22}{5} \div \frac{11}{4} = \frac{22 \times 4}{5 \times 11} = \frac{88}{55} = \frac{88 \div 11}{55 \div 11} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$$

Por consiguiente: $4\frac{2}{5} \div 2\frac{3}{4} = 1\frac{3}{5}$

EJERCICIO 38

Efectúa las siguientes operaciones:

- | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. $\frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$ | 5. $\frac{5}{12} \div \frac{5}{6}$ | 9. $\frac{4}{6} \div 1\frac{2}{3}$ | 13. $\frac{4}{9} \div 8$ | 17. $\frac{11}{9} \div 3\frac{2}{3}$ |
| 2. $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2}$ | 6. $\frac{7}{8} \div \frac{21}{16}$ | 10. $2\frac{2}{3} \div \frac{4}{15}$ | 14. $3\frac{1}{4} \div 26$ | 18. $5\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{6}$ |
| 3. $\frac{6}{8} \div \frac{1}{4}$ | 7. $\frac{4}{3} \div \frac{5}{30}$ | 11. $1\frac{4}{5} \div \frac{13}{10}$ | 15. $1 \div 1\frac{1}{4}$ | 19. $5\frac{5}{8} \div 3\frac{3}{4}$ |
| 4. $\frac{13}{9} \div \frac{4}{3}$ | 8. $\frac{28}{7} \div \frac{4}{5}$ | 12. $\frac{1}{2} \div 3\frac{1}{4}$ | 16. $34 \div 2\frac{5}{6}$ | 20. $1\frac{11}{13} \div 8$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

¿Cuántas bolsas de $\frac{5}{8}$ de kilogramo se pueden llenar con 20 kilogramos de galletas?

Solución

Se dividen los 20 kilogramos entre la capacidad de las bolsas para obtener el número de las que se pueden llenar:

$$20 \div \frac{5}{8} = \frac{20}{\frac{5}{8}} = \frac{20}{1} \cdot \frac{8}{5} = \frac{20 \times 8}{5 \times 1} = \frac{160}{5} = 32$$

Por tanto, con 20 kilos se pueden llenar 32 bolsas de $\frac{5}{8}$ de kilogramo.

EJERCICIO 39

Resuelve los siguientes problemas:

- El peso aproximado de una pizza familiar es de un kilogramo y si la pizza se divide en 8 porciones iguales, ¿cuánto pesa cada rebanada?
- ¿Cuántas botellas de tres cuartos de litro se llenan con 60 litros de agua?
- ¿Cuántas piezas de $2\frac{2}{3}$ de metro de longitud se obtienen de una varilla de $13\frac{1}{3}$ metros de largo?
- Si una llave vierte $6\frac{1}{3}$ litros de agua por minuto, ¿cuánto tiempo empleará en llenar un depósito de $88\frac{2}{3}$ litros de capacidad?
- ¿Cuál es la velocidad por hora de un automóvil que en $2\frac{1}{2}$ horas recorre 120 kilómetros?
- Francisco compró $8\frac{2}{3}$ kilogramos de jamón con \$156, ¿cuál es el costo de un kilogramo?
- Una familia de 6 integrantes consume diariamente $1\frac{1}{2}$ litros de leche, si todos ingieren la misma cantidad, ¿cuánto toma cada uno?
- Javier repartió 160 kilogramos de arroz entre un grupo de personas, de tal forma que a cada una le tocaron $6\frac{2}{3}$ kg, ¿cuántas personas eran?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Operaciones con signos de agrupación

Se realizan las operaciones que se encuentran dentro de un signo de agrupación, posteriormente éstos se suprimen, como se muestra en los siguientes ejemplos.

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa $2\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\right) + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)$.

Solución

Se efectúan las operaciones que encierran los paréntesis, los resultados se multiplican por las cantidades de fuera y se simplifican para sumarse después y obtener el resultado final.

$$\begin{aligned} 2\left(\frac{5}{4} - \frac{1}{2}\right) + 3\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) &= 2\left(\frac{5-2}{4}\right) + 3\left(\frac{3-2}{6}\right) \\ &= 2\left(\frac{3}{4}\right) + 3\left(\frac{1}{6}\right) = \frac{6}{4} + \frac{3}{6} \\ &= \frac{6}{4} + \frac{3}{6} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} = 2 \end{aligned}$$

El resultado de la operación es 2

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{5}{4} \div \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right)$?

Solución

Se efectúa la suma, el resultado se simplifica y después se realiza la división para obtener el resultado de la operación propuesta.

$$\begin{aligned} \frac{5}{4} \div \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6}\right) &= \frac{5}{4} \div \left(\frac{2+1}{6}\right) \\ &= \frac{5}{4} \div \left(\frac{3}{6}\right) = \frac{5}{4} \div \frac{1}{2} \\ &= \frac{5 \times 2}{4 \times 1} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es $\frac{5}{2}$ o $2\frac{1}{2}$

3 ●● Realiza $\left(1\frac{1}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right)$.

Solución

Se realizan las restas, después la multiplicación y se simplifica el resultado.

$$\begin{aligned} \left(1\frac{1}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) &= \left(\frac{7}{6} - \frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5}\right) = \left(\frac{14-9}{12}\right)\left(\frac{5-2}{10}\right) \\ &= \left(\frac{5}{12}\right)\left(\frac{3}{10}\right) = \frac{15}{120} = \frac{15 \div 15}{120 \div 15} = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Por tanto, el resultado es $\frac{1}{8}$

4 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\left(1\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\right) \div \left(\frac{3}{8} - \frac{3}{4}\right)$?

Solución

Se realizan las restas y posteriormente la división para obtener el resultado final.

$$\begin{aligned}\left(1\frac{1}{3} - \frac{5}{6}\right) \div \left(\frac{3}{8} - \frac{3}{4}\right) &= \left(\frac{4}{3} - \frac{5}{6}\right) \div \left(\frac{3}{8} - \frac{3}{4}\right) \\ &= \left(\frac{8-5}{6}\right) \div \left(\frac{3-6}{8}\right) \\ &= \frac{3}{6} \div \frac{-3}{8} = \frac{24}{-18} = -\frac{4}{3}\end{aligned}$$

Por consiguiente, el resultado es $-\frac{4}{3}$.

EJERCICIO 40

Realiza las siguientes operaciones:

1. $\frac{3}{7}(2) - \frac{5}{14}(4)$

2. $\frac{3}{4}(3) + 1\frac{1}{2}$

3. $\frac{3}{8}(4-2) + \frac{5}{16}(8-4)$

4. $\left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right)$

5. $\left(\frac{5}{8}\right)\left(\frac{1}{10} + \frac{2}{5} - \frac{1}{2}\right)$

6. $\left(\frac{7}{10}\right)\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} - 2\frac{1}{3}\right)$

7. $\left(1 - \frac{3}{4}\right)\left(3 - 2\frac{1}{2}\right)$

8. $\left(5\frac{1}{10}\right)\left(1 - \frac{12}{17}\right)$

9. $\left(\frac{7}{8}\right)\left(\frac{4}{5}\right)\left(\frac{4}{7} - \frac{3}{14}\right)$

10. $\left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right)\left(1 - \frac{2}{5}\right)$

11. $\left(\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{7}{10}\right) \div \left(\frac{3}{4}\right)$

12. $\left(1\frac{1}{9}\right) \div \left(4 - 2\frac{1}{3}\right)$

13. $\left(\frac{17}{22} + 1\right) \div \left(2 - \frac{9}{11}\right)$

14. $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{3}{4} - \frac{5}{8}\right)$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

● PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

1 ●●● La matrícula de una escuela aumentó $\frac{1}{4}$ con respecto al año pasado. Si había 400 alumnos, ¿cuántos alumnos hay este año?

Solución

Se obtiene la cuarta parte de 400: $\frac{1}{4}(400)$ y se suman los 400 alumnos del año pasado.

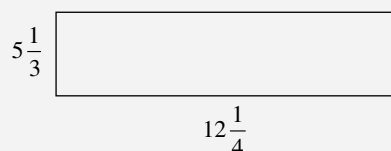
$$\begin{aligned}\frac{1}{4}(400) + 400 &= \frac{400}{4} + 400 \\ &= 100 + 400 \\ &= 500\end{aligned}$$

Por tanto, hay 500 alumnos este año.

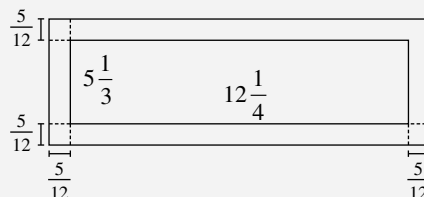
- 2 • Una fotografía mide $5\frac{1}{3}$ pulgadas de ancho por $12\frac{1}{4}$ pulgadas de largo. Si esta fotografía se coloca en un marco que tiene un ancho constante de $\frac{5}{12}$ pulgadas, ¿cuáles son las dimensiones de la fotografía colocada ya en el marco?

Solución

Fotografía:



Fotografía con marco



Entonces las dimensiones son:

$$\text{ancho: } 5\frac{1}{3} + \left(\frac{5}{12} + \frac{5}{12}\right) = \frac{16}{3} + \frac{10}{12} = \frac{16}{3} + \frac{5}{6} = \frac{32+5}{6} = \frac{37}{6} = 6\frac{1}{6} \text{ pulgadas.}$$

$$\text{largo: } 12\frac{1}{4} + \left(\frac{5}{12} + \frac{5}{12}\right) = \frac{49}{4} + \frac{10}{12} = \frac{49}{4} + \frac{5}{6} = \frac{147+10}{12} = \frac{157}{12} = 13\frac{1}{12} \text{ pulgadas.}$$

EJERCICIO 41

Resuelve los siguientes problemas:

- Se sabe que cuando un fluido se congela aumenta $\frac{1}{12}$ del volumen que ocupaba en su estado líquido, si una botella de agua tiene un volumen de 3 600 mililitros en su estado líquido, ¿cuál será el volumen del mismo fluido en estado sólido?
- Agustín se ejercita caminando todas las tardes de la semana para mejorar su presión arterial, entre semana camina $\frac{1}{2}$ hora, mientras que el fin de semana camina $\frac{3}{4}$ de hora. ¿Cuánto tiempo invierte Agustín en caminar?
- Jorge y David deciden juntar parte de sus ahorros para comprar un nuevo juego de video, Jorge aporta $\frac{3}{5}$ de \$2 000 ahorrados, mientras que David decide aportar $\frac{1}{3}$ de \$3 000, ¿cuál fue el costo del juego de video?
- Roberto divide su sueldo de la siguiente forma, $\frac{1}{3}$ a alimentación, $\frac{1}{2}$ al pago de renta y servicios y $\frac{1}{6}$ a diversión. Si Roberto percibe en un mes \$12 000, ¿cuánto dinero designa a cada rubro?
- En una bodega hay 4 cajas de 20 bolsas de $\frac{1}{2}$ kilogramo de detergente, 6 cajas con 15 bolsas de $\frac{3}{4}$ de kilogramo y 3 cajas con 10 bolsas de un kilogramo. ¿Cuántos kilogramos de detergente hay en la bodega?
- En pruebas de manejo se ha detectado que por efecto del uso y del calor, la presión de los neumáticos de un automóvil aumenta $\frac{1}{14}$ con respecto a la presión que tienen si el automóvil se encuentra estático. ¿Cuál era la presión de unos neumáticos, que después de ser sometidos a una prueba de manejo registraron una presión de $30\frac{\text{lb}}{\text{in}^2}$?
- Una fotografía mide $6\frac{1}{4}$ pulgadas de ancho por $10\frac{1}{2}$ pulgadas de largo. Si esta fotografía se coloca en un marco que tiene un ancho constante de $\frac{3}{8}$ pulgadas, ¿cuáles son las nuevas dimensiones de la fotografía colocada ya en el marco?

Fracciones complejas

Se llama así a la fracción que está formada por una serie de operaciones subsecuentes con fracciones.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Efectúa $\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{8}}$.

Solución

Primero se efectúan las operaciones $1 - \frac{3}{4}$ y $1 + \frac{1}{8}$, sus resultados se dividen y se simplifican para obtener el resultado que se desea.

$$\frac{1 - \frac{3}{4}}{1 + \frac{1}{8}} = \frac{\frac{4-3}{4}}{\frac{8+1}{8}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{9}{8}} = \frac{8 \times 1}{9 \times 4} = \frac{8}{36} = \frac{8 \div 4}{36 \div 4} = \frac{2}{9}$$

Por consiguiente, el resultado es $\frac{2}{9}$.

2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}}$?

Solución

Se inicia con la operación $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$ y las subsecuentes hasta obtener el resultado.

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{1}{4}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{2-1}{4}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{1}{4}}} = \frac{1}{1 + 4} = \frac{1}{5}$$

Por tanto, el resultado que se buscaba es $\frac{1}{5}$.

EJERCICIO 42

Resuelve las siguientes fracciones complejas:

1. $\frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{7}{2} - 3}}$

3. $3 + \frac{2}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{4}}}$

5. $1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}}}$

2. $1 + \frac{2}{3 + \frac{5}{1 - \frac{1}{3}}}$

4. $2 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{2}}}$

6. $\frac{2 - \frac{1}{3} + \frac{1 + \frac{2}{3}}{\frac{3}{4}}}{1 - \frac{1}{2}} \times \frac{9}{40}$

$$7. \frac{\frac{1+\frac{1}{4}-\frac{1-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}}{1+\frac{2}{3}}}{1+\frac{2}{3}} \times \left(10\frac{1}{3}-3\frac{2}{3}\right)$$

$$10. \frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{1}{3-\frac{1}{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}}}}$$

$$13. \frac{\frac{1+\frac{1}{3}}{1+\frac{2}{2-\frac{1}{2}}}+\frac{2-\frac{1}{3}}{1-\frac{2}{1+\frac{1}{2}}}}{7+\frac{1}{1-\frac{1}{1+\frac{7}{6}}}}$$

$$8. \frac{\frac{\frac{2}{3}+\frac{1}{4}-\frac{4}{5}}{\frac{1}{6}+\frac{2}{10}}}{\frac{\frac{1+\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{4}}}{\frac{1-\frac{1}{2}}{2-\frac{1}{4}}}}$$

$$11. \frac{\frac{3-\frac{1}{4}-\frac{2-\frac{1}{5}}{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}}{3-\frac{1}{2}}}{3-\frac{1}{2}} \times \left(\frac{3}{4} \div \frac{1}{25}\right)$$

$$14. \frac{\frac{1}{1-\frac{1}{1+2}}+\frac{1}{1+\frac{1}{3}}-\frac{1}{4}}{\frac{\frac{1}{1}+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{3}}{\frac{4-\frac{1}{3}}{3-\frac{1}{3}}}}$$

$$9. \frac{\frac{\frac{1}{6}+\frac{1}{5}-\frac{3}{1}}{\frac{3}{1}+\frac{2}{1}-\frac{2}{1}}}{\frac{\frac{4}{1}+\frac{3}{1}-\frac{5}{1}}{\frac{2}{1}+\frac{4}{1}-\frac{2}{1}}}$$

$$12. \frac{\frac{2+\frac{1}{3}+\frac{1-\frac{1}{4}}{\frac{7}{1}-\frac{1}{3}}}{\frac{2}{1}-\frac{4}{3}}}{\frac{2}{1}-\frac{4}{3}} \times \left(\frac{2}{7} \div \frac{4}{19}\right)$$

$$15. 1-\frac{1}{1+\frac{2}{3-\frac{1}{2}}}+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{4}}}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

CAPÍTULO 5

NÚMEROS DECIMALES

Reseña HISTÓRICA



Al-Kashi (n. 1380) contribuyó al desarrollo de las fracciones decimales no sólo para aproximar números algebraicos, sino también para números reales como π . Su aporte a las fracciones decimales es tan importante que por muchos años se le consideró su inventor. Sin embargo, en la década de los ochenta del siglo pasado se halló evidencia de que el empleo de fracciones decimales se remonta al siglo X en el Islam, por al-Uqlidisi; de hecho, el sistema de notación que empleó al-Uqlidisi era superior al de al-Kashi.

Ghiyath al-Din Jamshid Mas'ud
al-Kashi (1380-1450)

Definición

Un **número decimal** o **fracción decimal** es el cociente de números racionales o el resultado de una fracción común. Existen dos tipos de números decimales, los exactos y los inexactos.

Números decimales exactos. Son aquellos que tienen un número finito de cifras decimales.

Ejemplos

0.25, es un número de 2 cifras decimales

0.732, tiene 3 cifras decimales

2.1, tiene una cifra entera y una decimal

Números decimales inexactos. Son aquellos que tienen un número infinito de cifras decimales. En estos números, los puntos suspensivos indican que existe un número infinito de cifras o que el residuo de la división nunca es cero.

Ejemplos

0.96525..., 0.85858585..., 6.333333...

➤ Números decimales inexactos periódicos

Decimal que tiene una o más cifras que se repiten indefinidamente después del punto o de una cierta cifra decimal. La cifra o cifras repetidas reciben el nombre de periodo.

Ejemplos

Los decimales periódicos se expresan de la siguiente forma:

$0.33333... = 0.\overline{3}$, en este ejemplo el periodo consta de una cifra

$0.32565656... = 0.32\overline{56}$, el periodo es 56 y la parte no periódica es 32

$5.315024024024... = 5.315\overline{024}$, 5 es la parte entera, 315 la decimal y 024 el periodo

➤ Números decimales inexactos no periódicos

Decimal que no tiene un periodo. Estos números representan a los números irracionales (no se expresan como el cociente de 2 números enteros).

Ejemplos

$1.7320508... = \sqrt{3}$, $3.141592654... = \pi$, $2.7182818... = e$

Lectura y escritura

Para leer o escribir números decimales, se toma como referencia la siguiente tabla.

Unidades			Decimales					
Centenas	Decenas	Unidades	Décimos	Centésimos	Milésimos	Diez milésimos	Cien milésimos	Millonésimos

EJEMPLOS

- 1 ●● Lee el número 0.18.

Solución

0.18 se acomoda de izquierda a derecha haciendo coincidir el cero con el periodo de las unidades.

Unidades	Décimos	Centésimos
0	1	8

El número dado está formado por 1 décimo y 8 centésimos, y se lee: “dieciocho centésimos”.

- 2 ●● Lee el número 5.037.

Solución

5.037 se acomoda de izquierda a derecha haciendo coincidir al 5 con el periodo de las unidades.

Unidades	Décimos	Centésimos	Milésimos
5	0	3	7

El número está formado por 5 unidades, 0 décimos, 3 centésimos y 7 milésimos. Se lee: “cinco enteros treinta y siete milésimos”.

EJERCICIO 43

Lee los siguientes números:

1. 0.31
2. 1.098
3. 20.004
4. 2.809
5. 12.0915
6. 3.567
7. 13.0876
8. 0.00005
9. 245.06093
10. 2.040009
11. 18.040506
12. 342.000256

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para expresar una cantidad numéricamente, se acomoda dicha cantidad en la tabla como lo ilustran los siguientes ejemplos:

EJEMPLOS

- 1 ●● Escribe con número “un entero, veinticinco centésimos”.

Solución

El número abarca hasta el periodo de los centésimos, se acomoda la cantidad en la tabla y queda expresada como:

Unidades	Décimos	Centésimos
1	2	5

un entero, veinticinco centésimos = 1.25

- 2 ●● Expresa con número “seis enteros, nueve cien milésimos”.

Solución

La cantidad de acuerdo con la tabla inicia en las unidades y termina en el periodo de los cien milésimos, por lo tanto se expresa como:

Unidades	Décimos	Centésimos	Milésimos	Diez milésimos	Cien milésimos
6	0	0	0	0	9

seis enteros, nueve cien milésimos = 6.00009

EJERCICIO 44

Expresa con números las siguientes cantidades:

1. Cinco diez milésimos.
2. Cuarenta y ocho cien milésimos.
3. Seiscientos setenta y ocho diez milésimos.
4. Dos enteros cuatro décimos.
5. Seis enteros cuarenta y tres milésimos.
6. Cinco enteros veintinueve cien milésimos.
7. Treinta y dos mil quinientos veinticuatro cien milésimos.
8. Sesenta y seis cien milésimos.
9. Un entero cuatrocientos setenta y siete millonésimos.
10. Tres millonésimos.
11. Cuatrocientos setenta y dos enteros doscientos treinta y dos mil ciento un millonésimos.
12. Cuarenta y ocho enteros treinta mil doscientos quince millonésimos.

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Se acomodan los elementos de la operación en forma vertical con el punto decimal como referencia y se hacen coincidir las clases, para después efectuar las operaciones correspondientes.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ••• Determina el resultado de $2.0098 + 0.37 + 105.4056$.

Solución

Se acomodan las cantidades de manera vertical y se efectúan las operaciones columna por columna de derecha a izquierda.

$$\begin{array}{r} 2.0098 \\ + 0.37 \\ 105.4056 \\ \hline 107.7854 \end{array}$$

Por tanto, el resultado de la operación es 107.7854

- 2 ••• ¿Cuál es el resultado de $13.284 - 5.73$?

Solución

Se acomodan los números y se efectúa la operación.

$$\begin{array}{r} 13.284 \\ - 5.73 \\ \hline 7.554 \end{array}$$

El resultado de la resta es 7.554

EJERCICIO 45

Efectúa las siguientes operaciones:

- | | |
|---|---|
| 1. $5.7 + 39.4 + 4.0318 + 21.68$ | 11. $\begin{array}{r} 3.08 \\ 48.047 \\ 6.8 \\ + 15.16 \\ \hline 216.37 \\ 38.415 \end{array}$ |
| 2. $28.018 + 37.42 + 4.0318 + 3.028 + 5.084$ | |
| 3. $4.036 + 28.032 + 586.25 + 3\ 146.6 + 0.078$ | |
| 4. $481.08 + 0.216 + 39.5 + 26.49 + 0.8347$ | |
| 5. $8\ 576 + 0.3867 + 2.64 + 38 + 0.5643 + 213$ | |
| 6. $4.273 - 3.16$ | 12. $\begin{array}{r} 98.765 \\ 146.38 \\ 2.675 \\ + 36.4186 \\ 2.3 \\ \hline 158.16 \end{array}$ |
| 7. $12 - 8.963$ | |
| 8. $123.6504 - 98.45694$ | |
| 9. $400 - 278.00258$ | |
| 10. $5\ 276.2369 - 4\ 998.269889$ | |

$$\begin{array}{r} 13. \quad 4\,897.08 \\ + 38\,926.785 \\ + 4\,876.845 \\ \hline 12\,000.009 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14. \quad 396.086 \\ + 4\,845.6 \\ + 36.0876 \\ + 0.318 \\ + 26.031 \\ \hline 8\,216.208 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15. \quad 86\,543.32 \\ + 858\,796.076 \\ + 29\,198.007 \\ \hline 938\,009.108 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 16. \quad 48.567 \\ - 38.3265 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 17. \quad 4\,875.0086 \\ - 2\,356.54 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18. \quad 386.08 \\ - 28.00486 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 19. \quad 38\,654.032 \\ - 654.087 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20. \quad 2\,384.6282 \\ - 1\,432.4908 \\ \hline \end{array}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Benito estudió 1.5 horas el lunes, 2.3 el martes, 1.25 el miércoles y una hora el jueves, ¿cuántas horas estudió para presentar su examen el viernes?

Solución

Para obtener el tiempo total que estudió se suman las horas que dedicó por día.

$$\begin{array}{r} 1.5 \\ + 2.3 \\ + 1.25 \\ + 1 \\ \hline 6.05 \end{array}$$

Por consiguiente, Benito estudió 6.05 horas para preparar su examen.

- 2 ●● Si un corredor recorre 3.75 km de una distancia de 5 km, ¿cuántos kilómetros le faltan para finalizar la ruta?

Solución

Se efectúa la resta y se obtiene la distancia que falta por recorrer.

$$\begin{array}{r} 5.00 \\ - 3.75 \\ \hline 1.25 \end{array}$$

Por tanto, le faltan 1.25 km para terminar.

- 3 ●● De una bolsa de azúcar de 3.00 kg, se extraen las siguientes cantidades: 0.50, 0.20 y 0.75 kilogramos, ¿qué cantidad queda en la bolsa?

Solución

Se suman las cantidades de azúcar que se extrajeron de la bolsa y el resultado se resta a los 3 kg.

$$\begin{array}{r} 0.50 \\ + 0.20 \\ \hline 0.75 \\ + 0.75 \\ \hline 1.45 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 3.00 \\ - 1.45 \\ \hline 1.55 \end{array}$$

En la bolsa quedan 1.55 kg.

EJERCICIO 46

Resuelve los siguientes problemas:

- En el año 2000 el número de habitantes de una población fue de 1.8 millones, para el año siguiente su incremento fue de 0.25 millones y para el tercer año aumentó 0.75 millones, ¿cuántos habitantes había al final del año 2002?
- Jerónimo se prepara para una competencia de atletismo: el lunes recorre 3.75 km, el martes 2.85, el miércoles 3.5, el jueves 3 y el viernes 2.95 km. ¿Qué distancia recorre durante los 5 días?
- De un saco de arroz se han tomado 23.55 kg, después 15.85 kg y más tarde 24.525 kg, si el saco quedó vacío, ¿cuántos kilogramos del cereal contenía?
- Los lados de un terreno hexagonal irregular miden: 8.65, 12.50, 13, 12, 9.35 y 10 metros, respectivamente. ¿Cuál es su perímetro?
- Rodrigo pintó 4 habitaciones de una casa, en la primera utilizó 1.5 galones de pintura, 2.15 en la segunda, 1.85 en la tercera y 2 en la última. ¿Cuántos galones ocupó en total?
- Un trailer se carga con las siguientes toneladas de productos: 8 toneladas de comestibles, 3.5 de herramientas y 7.25 de material para la construcción. ¿Cuál es el peso total en toneladas si la caja del remolque pesa 6 toneladas?
- El registro de precipitación pluvial del segundo cuatrimestre del año en la selva de Chiapas es: mayo 11.4 centímetros, junio 12.6, julio 15.8 y en agosto 18.75. ¿Cuál fue la precipitación pluvial durante este periodo?
- En un edificio existen 5 departamentos con un gasto promedio mensual de energía eléctrica de: en el departamento 1 se consumen 120.8 kilowatts; en el 2, 135.6; en el 3, 118.5; en el 4, 233.6, y en el 5, 160.7, ¿cuál es el consumo mensual de energía eléctrica en todo el edificio?
- Tania fue al mercado y compró 2.5 kilogramos de papa, 1.5 kilogramos de aguacate, 0.50 kilogramos de limón y 6.5 kilogramos de naranja. ¿Cuál es el peso total de la mercancía que compró Tania?
- Delia regularmente consume en el desayuno 120.7 calorías; durante el almuerzo 190.3; en la comida 258.3 y durante la cena 97.2. ¿Cuál es su ingesta calórica en un día?
- Durante el recreo una niña consume: una torta de \$18.50, un jugo de \$8, una paleta de \$3.80, caramelos de \$6.70 y frituras de \$5.50, ¿cuánto debe pagar por su consumo?
- Para preparar un pastel se emplean estos ingredientes en kilogramos: 0.750 de harina, 0.200 de azúcar, 0.008 de royal y 3 huevos, cuyo peso es 0.065 cada uno. ¿En total cuánto pesa el pastel?
- Las canciones del último disco de sencillos del “Marqués de la canción”, duran en minutos: 4.56, 3.58, 4.05, 3.51 y 4.12, ¿cuál es el tiempo total de duración de la obra musical?
- Un ciclista ha recorrido 35.55 kilómetros de una ruta de 78 kilómetros, ¿qué distancia le falta por recorrer?
- De 897.025 restar 587.995.
- Restar 126.78 de 302.01.
- De un depósito de agua que contiene 5 865.325 litros, se han extraído 1 457.348 litros, ¿cuánta agua queda?
- Una computadora tiene un disco duro de 368 MB de memoria, si varios programas ocupan 128.75 MB, ¿qué cantidad de memoria está libre?
- En un depósito de 2 500 litros de agua hay 2 llaves de salida. La primera desaloja 1 585.175 litros por hora y la segunda, 748.235 litros en el mismo tiempo, ¿cuántos litros quedan en el depósito después de una hora?
- Julieta fue al supermercado y compró un desodorante de \$23.81, una caja de pañuelos desechables de \$17.55, una caja de cereal de \$32.08 y una botella de agua de \$5.40; si pagó con un billete de \$100, ¿cuánto fue su cambio?
- Una carrera ciclista consta de 3 etapas: en la primera se cubre una distancia de 125.50 kilómetros y la segunda de 183.75; si la distancia total que se debe cubrir es de 450 kilómetros, ¿cuál es la longitud de la última etapa?

22. Un atleta participa en la maratón de la Ciudad de México, la cual consta de 10 km; si este participante lleva recorridos 3 560 metros, ¿cuántos kilómetros le hacen falta para concluir la carrera? (Considera que 1 kilómetro equivale a 1 000 metros).
23. La estatura de Raquel es de 1.66 metros, mientras que la de Ana es de 1.27 metros. ¿Cuánto más alta es Raquel que Ana?
24. La distancia entre las ciudades de México y Morelia es aproximadamente de 380.65 kilómetros, ¿cuántos kilómetros le falta recorrer a un turista que viaja entre ambas capitales, si lleva recorridos 176.12 kilómetros?
25. Una persona tiene en su cuenta bancaria \$12 359.32, si retira \$2 000 y el banco le cobra una comisión de \$5.50, ¿cuál es el saldo del cuentahabiente?
26. Un paciente vestido pesa 65.765 kilogramos, si el peso de la vestimenta es de 1.8 kilogramos, ¿cuál es su peso corporal?
27. ¿Qué número hay que sumar a 2 013.507 para que el resultado sea 2 147.25?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Multiplicación

Se efectúa igual que la multiplicación de números enteros. Para ubicar el punto decimal se cuentan las cifras que contengan ambos factores a la derecha del punto decimal, lo que indica el lugar que debe ocupar el punto decimal, de derecha a izquierda, en el resultado.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Efectúa la siguiente operación: 23.87×5.3 .

Solución

Se acomodan los factores en forma vertical y se realiza la multiplicación.

$$\begin{array}{r} 23.87 \\ \times 5.3 \\ \hline 7161 \\ 11935 \\ \hline 126.511 \end{array}$$

Al contar las cifras que se encuentran a la derecha del punto decimal en los factores, se observa que son 3 cifras, entonces el punto decimal del resultado se coloca 3 lugares de derecha a izquierda. Por lo tanto, el resultado final es: 126.511

- 2 ●● Realiza la siguiente operación: 3.002×4.56 .

Solución

Se acomodan los factores en forma vertical y se multiplica.

$$\begin{array}{r} 3.002 \\ \times 4.56 \\ \hline 18012 \\ 15010 \\ 12008 \\ \hline 13.68912 \end{array}$$

Finalmente, el resultado de $3.002 \times 4.56 = 13.68912$

➤ Multiplicación por múltiplos de 10

Cuando se multiplica una cantidad por un múltiplo de 10 (10, 100, 1 000, 10 000, ...), el punto decimal se recorre hacia la derecha tantos lugares como ceros tenga el múltiplo de 10.

Ejemplo

¿Cuál es el resultado de 3.102×100 ?

Solución

El múltiplo de 10 es 100 y está formado por 2 ceros, por lo tanto, el punto decimal se recorre 2 lugares a la derecha de su posición inicial y se obtiene como resultado:

$$3.102 \times 100 = 310.2$$

EJERCICIO 47

Efectúa las siguientes operaciones:

1. 4.56×3.45
2. 42.25×6.2
3. 328.654×3.02
4. $3\,425 \times 2.005$
5. $12\,572 \times 0.0025$
6. $20\,000 \times 0.00005$
7. 4.85×10
8. 28.05×100
9. 3.8436×100
10. $3.875 \times 1\,000$
11. $5.4 \times 1\,000$
12. $28.1367 \times 1\,000$
13.
$$\begin{array}{r} 58.608 \\ \times 2.007 \\ \hline \end{array}$$
15.
$$\begin{array}{r} 248.67 \\ \times 27.08 \\ \hline \end{array}$$
17.
$$\begin{array}{r} 465.67 \\ \times 3.8506 \\ \hline \end{array}$$
19.
$$\begin{array}{r} 4.656 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$$
21.
$$\begin{array}{r} 48.26 \\ \times 1\,000 \\ \hline \end{array}$$
14.
$$\begin{array}{r} 56.865 \\ \times 217.8 \\ \hline \end{array}$$
16.
$$\begin{array}{r} 56.861 \\ \times 26.310 \\ \hline \end{array}$$
18.
$$\begin{array}{r} 73.05 \\ \times 10 \\ \hline \end{array}$$
20.
$$\begin{array}{r} 216.5 \\ \times 100 \\ \hline \end{array}$$
22.
$$\begin{array}{r} 386.2 \\ \times 1\,000 \\ \hline \end{array}$$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

¿Cuál es la superficie de un terreno rectangular de 30.45 m de largo y 12.52 m de ancho?

Solución

Para obtener el área o la superficie del terreno, se multiplica el largo por el ancho.

Al colocar el punto decimal se obtiene como resultado: 381.2340,

$$\begin{array}{r} 30.45 \\ \times 12.52 \\ \hline 6090 \\ 15225 \\ 6090 \\ 3045 \\ \hline 381.2340 \end{array}$$

Por tanto, la superficie del terreno es de: 381.2340 m².

EJERCICIO 48

Resuelve los siguientes problemas:

1. Una pintura tiene un costo de \$25.75 el litro, una persona compra 48 litros, ¿cuánto es lo que paga?
2. Si 57 litros de aceite tienen un costo de \$1 850 y se vende el litro a \$45.80, ¿de cuánto es la ganancia?
3. Un automóvil viaja a 85.3 kilómetros por hora en una carretera, ¿qué distancia recorre en 6 horas?
4. La señora Alcántara dispone de \$1 500 para surtir su despensa, de acuerdo con la siguiente lista: 6 kilogramos de azúcar le cuestan \$15.50 cada uno, 4 kilogramos de arroz a \$9.80 cada uno, 16 kilogramos de harina a \$18.50 cada kilogramo, 5 paquetes de jabón a \$8 cada paquete. ¿Cuánto dinero le queda después de la compra?
5. Una familia de 6 personas asiste a un espectáculo y cada una de ellas realiza los siguientes gastos: \$12.25 de pasaje, \$53.50 de comida y \$150 por boleto de entrada, ¿cuánto se gastaron en total?
6. Un grupo de 250 empleados asiste a un banquete y cada cubierto tiene un costo de \$180.75, ¿cuánto debe pagarse al restaurante?
7. ¿Cuál es el área de un terreno rectangular que tiene de largo 45.30 metros y de ancho 26.45 m?
8. En una construcción se emplean 38 hombres, cada uno de ellos recibe \$150.80 diarios. Si el trabajo dura 25 días, ¿a cuánto asciende la nómina total y por persona, durante ese lapso?
9. Si una librería vende durante un día 35 libros de \$180.50 cada uno, 56 ejemplares más de \$97.50 el ejemplar y 125 volúmenes de \$65 por libro, ¿a cuánto asciende su venta?
10. Los nutriólogos recomiendan que una persona debe tomar en promedio 2.5 litros de agua en un día, para que esté bien hidratada. ¿Cuántos litros de agua debe tomar una persona en un mes para que cumpla con una buena hidratación? (Considera un mes igual a 30 días).
11. Un carpintero desea saber, ¿a cuántos centímetros equivalen 20 pulgadas? (Considera una pulgada equivalente a 2.54 centímetros).
12. A un paciente con hipertensión arterial se le recomienda que tome 1.5 pastillas diarias de un fármaco llamado metildopa, el cual controla este mal. ¿Cuántas pastillas consumirá durante 15 días, si cumple con las indicaciones?
13. El volumen de una caja se obtiene de la multiplicación del largo por el ancho y por el alto. Si se tiene una caja con 30.48 centímetros de largo, 17.78 de ancho y 12.7 de alto, ¿cuál es el volumen?

- 14. Una escalera tiene 26 escalones y la separación que existe entre cada uno es de 0.28 metros, ¿qué tan alta es la escalera?
- 15. Una gasolinera cuenta con 6 bombas expendedoras de combustible, si cada bomba vende 800 litros diarios y el litro de gasolina es de \$7.40, ¿cuál es su ingreso en un día?
- 16. El costo del pasaje en el metrobús es de \$3.50 por persona, si cada camión tiene una capacidad máxima de 82 personas, ¿cuál es el ingreso de un autobús, si éste va totalmente lleno?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

División

➤ División de un número decimal entre un número entero

Primero se divide la parte entera entre el divisor. Al llegar al punto decimal, éste se sube al cociente y se continúa la operación como si fueran números enteros. Las cifras subsecuentes del cociente quedarán después del punto decimal. Si la parte entera es menor que el divisor, entonces la primera cifra del cociente queda inmediatamente después del punto decimal.

Ejemplo

Obtén el cociente de 38.316 entre 17.

Solución

Al efectuar los pasos descritos, se obtiene el resultado de la división.

$$\begin{array}{r} 2.253 \\ 17 \overline{) 38.316} \\ \underline{43} \\ 091 \\ \underline{066} \\ 15 \end{array}$$

Por tanto, el cociente es 2.253 y el residuo 0.015

➤ División de un número entero entre un número decimal

Se multiplica el divisor por 10, 100, 1 000, ..., según se necesite para hacerlo entero, esta cantidad por la que se multiplicó el divisor también se multiplica por el dividendo. Y posteriormente se efectúa la división.

Ejemplo

Divide 325 entre 0.16.

Solución

Se multiplica a 325 y 0.16 por 100:

$$0.16 \times 100 = 16 \text{ y } 325 \times 100 = 32\,500$$

Entonces el cociente de 325 entre 0.16 se convierte en la división de 32 500 entre 16

$$\begin{array}{r} 2\,031.25 \\ 16 \overline{) 32\,500} \\ \underline{0\,50} \\ 020 \\ \underline{040} \\ 080 \\ \underline{00} \end{array}$$

Por tanto, el resultado de la división es igual a: 2 031.25

EJERCICIO 49

Efectúa las siguientes divisiones hasta con 3 decimales:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. 58.76 entre 12 | 10. 4.008 entre 0.016 |
| 2. 38.25 entre 216 | 11. 658.23 entre 217 |
| 3. 49 364 entre 12 | 12. 4 entre 0.26 |
| 4. 5 867.56 entre 39.6 | 13. 4.5 entre 0.28 |
| 5. 23.56 entre 10 | 14. 8.46 entre 0.07 |
| 6. 1 entre 0.005 | 15. 38 entre 0.175 |
| 7. 125 entre 1.25 | 16. 38 entre 2.6 |
| 8. 368.5476 entre 480.5 | 17. 496.5 entre 2.086 |
| 9. 1 276 entre 0.25 | 18. 7 856.421 entre 1 315 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

• PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Un empleado percibe \$3 850.20 por 6 días de trabajo. ¿Cuál es su salario por día?

Solución

Para obtener el salario por día del empleado, se divide el sueldo que percibe entre los 6 días de trabajo.

$$\begin{array}{r} 641.70 \\ 6 \overline{) 3\,850.20} \\ \underline{25} \\ 10 \\ \underline{42} \\ 00 \end{array}$$

Por consiguiente, el salario diario del empleado es de \$641.70

EJERCICIO 50

Resuelve los siguientes problemas:

- El precio de un artículo es de \$6.25 y se pagaron \$143.75 por varios de ellos, ¿cuántos se adquirieron?
- El precio de 385 artículos comerciales es de \$1 232. ¿Cuál es el precio unitario?
- Un metro de tela tiene un precio de \$15.25, si se compra un rollo de dicha tela en \$915, ¿cuántos metros tiene?
- Si se desea embotellar 4 500 litros de refresco en envases de 0.75 litros de capacidad, ¿cuántos envases se necesitan?
- Para embotellar 847 litros de refresco se emplearon 484 botellas. ¿Cuál es la capacidad de cada una de ellas?
- Si un automóvil recorre 850 kilómetros en 12.5 horas, ¿cuál es su velocidad?
- Un rectángulo tiene una superficie de 60.5 cm^2 , si su ancho mide 5 cm, ¿cuánto mide su longitud?
- Las temperaturas que se registraron durante la semana fueron: 22.5, 18.6, 20.1, 23.4, 28, 24.2 y 23.7 grados Celsius. ¿Cuál fue el promedio de temperatura?
- Un grupo de 42 personas va de excursión a un zoológico y en la taquilla pagan \$2 457. ¿Cuál es el costo de entrada por persona?

10. Aurelio pagó \$94.50 en una sala de videojuegos, en donde por esa cantidad le dieron 21 fichas para jugar. ¿Cuál es el precio que pagó por cada ficha?
11. Un sanitario es abastecido por un tinaco, cuya capacidad es de 300 litros de agua; si cada descarga del líquido es de 12.5 litros, ¿para cuántas descargas alcanza el agua?
12. Un libro que contiene 200 páginas tiene 2.5 centímetros de grosor. ¿Cuál es el grueso de cada una de sus hojas? No consideres las pastas.
13. Una naranja tiene un peso aproximado de 0.125 kilogramos, ¿cuántas naranjas habrán en una tonelada, si se considera el mismo peso para cada una?
14. El ingreso durante un día en una caseta de la autopista México-Querétaro es de \$98 439; si por esta caseta cruzan 1 254 automóviles, ¿cuál es el costo de peaje por automóvil?
15. ¿Por cuál número hay que multiplicar 125.42 para que el resultado sea 2 676.4628?
16. Un empleado gubernamental percibe quincenalmente \$6 641.25 por concepto de su salario. ¿Cuál es su sueldo diario?
17. Un contratista pagó por un pedido de ladrillo \$29 767.50, si cada millar cuesta \$850.50, ¿cuántos millares de material compró?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

PROBLEMAS Y EJERCICIOS DE APLICACIÓN

- 1 ●● Un carpintero compra 2 kilogramos de clavos, 3 kilos de tornillos y 10 piezas de lijas, si el kilogramo de clavos tiene un costo de \$12.50, el de tornillos de \$14.25 y cada pieza de lija cuesta \$2.25, ¿cuánto pagó en total?

Solución

Se calculan los precios de cada artículo y se suman para obtener el costo total.

Clavos	Tornillos	Lijas	Costo total
			25.00
12.50	14.25	2.25	+ 42.75
$\times 2$	$\times 3$	$\times 10$	<u>22.50</u>
\$25.00	\$42.75	\$22.50	\$90.25

Por consiguiente, el carpintero pagó \$90.25

- 2 ●● Cuatro amigos compraron en el supermercado 3 refrescos de \$14.50 cada uno, 2 bolsas grandes de papas de \$28.50 cada una, 3 bolsas de cacahuates de \$6.75 cada una, un paquete de vasos desechables de \$9.25 y un paquete de platos de \$18, si el gasto se lo repartieron en partes iguales, ¿cuánto le tocó aportar a cada uno?

Solución

Se calcula el gasto total y se divide entre 4 para obtener la cantidad que deben aportar individualmente los amigos.

Refrescos	Papas	Cacahuates	Vasos y platos	Total	División
				43.50	
				57.00	
14.50	28.50	6.75	9.25	+ 20.25	$\frac{37.00}{4}$
$\times 3$	$\times 2$	$\times 3$	+ 18.00	<u>27.25</u>	<u>148.00</u>
\$43.50	\$57.00	\$20.25	\$27.25	\$148.00	28
					0 00

Por consiguiente, a cada uno de los amigos le corresponde aportar \$37

- 3 ●● Javier y sus 4 amigos deciden ir a ver un partido de futbol. Para llegar toman diversos transportes que cobran por persona: \$4.50, \$2.50 y \$3.50. Si Javier pagó los pasajes con un billete de \$100, ¿cuánto le sobró?

Solución

Se suman los pasajes de cada persona y se multiplican por 5, el resultado se resta a \$100 y se obtiene el dinero que le sobró a Javier.

Pasajes por persona	Total de pasajes	Cambio de Javier
4.50		
+ 2.50	10.50	100.00
<u>3.50</u>	$\times 5$	<u>- 52.50</u>
\$10.50	\$52.50	\$47.50

Por tanto, a Javier le sobraron \$47.50

EJERCICIO 51

Resuelve los siguientes problemas:

- Lourdes necesita fotocopiar unos manuales que contienen 180 hojas en tamaño carta y 250 hojas en tamaño oficio. El costo por fotocopia en tamaño carta es de \$0.20, mientras que la de tamaño oficio es de \$0.25. Si Lourdes paga con un billete de \$200, ¿cuánto dinero va a recibir de cambio?
- Rebeca surte una lista de útiles escolares que contiene 5 libros, cuyo precio unitario es \$30.50, 6 lápices de \$5.60 por unidad, 3 plumas de las cuales cada pieza cuesta \$6.20 y además un millar de hojas de \$105, ¿cuánto pagó Rebeca en total?
- Elizabeth rompe su alcancía y se da cuenta de que tiene 16 monedas de \$10, 13 de \$5, 42 de \$2, 33 de \$1, 15 monedas de \$0.50 (50 centavos) y 16 de \$0.20 (20 centavos). ¿Cuál es el monto de su ahorro?
- Las calificaciones de Héctor son: matemáticas 8.5, español 9.0, geografía 8.2, literatura 7.5, física 8.4 y química 9.4. ¿Cuál es el promedio de sus calificaciones?
- El perímetro de un rectángulo se define como el doble de la suma de la longitud del largo más el ancho. ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo cuyo largo es 13.456 centímetros y ancho 8.044 centímetros?
- En una tienda departamental se lleva a cabo una campaña de beneficencia por parte de una fundación civil. Ésta consiste en redondear las cuentas de los clientes, pero además por cada peso y centavo que aporta una persona la fundación pone la misma cantidad de dinero que el cliente. Si un cliente consume en la tienda \$425.82 y decide voluntariamente redondear su cuenta a \$430, ¿cuál es el monto total de lo aportado a dicha labor altruista?
- Un vagón de tren vacío pesa 6 425 kilogramos, si este vagón se carga con 3 contenedores, cuyo peso unitario es de 845.75 kilogramos y con 2 cilindros de combustible que pesan 650.8 kilogramos, ¿cuál es el peso del vagón ya cargado?
- Un metal sufre una deformación llamada dilatación al ser expuesto durante largos periodos al calor. Si una vía de ferrocarril mide 6.32 centímetros de ancho y se expande una décima parte, ¿cuál será su ancho en un día extremadamente caluroso?
- Un regalo es empacado en una caja de cartón, cuyo peso es de 25.2 gramos y después se envuelve en un papel de terciopelo que pesa 6.37 gramos. Si todo el paquete pesa 800 gramos, ¿cuál es el peso del regalo?
- Cuando un comerciante compra 50 juguetes, le cobran 15 centésimos extra del costo total por concepto de impuestos; si el pago fue de \$2 541.50 incluyendo los impuestos, ¿cuál es el costo de cada uno de los juguetes?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Conversiones

Cualquier fracción común puede representarse como un número decimal y viceversa. A continuación se explican y ejemplifican las diferentes formas.

Dada la fracción común, para convertirla en número decimal se divide el numerador entre el denominador.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Convierte $\frac{3}{4}$ a número decimal.

Solución

Se efectúa la división y se obtiene el número decimal.

$$\begin{array}{r} 0.75 \\ 4 \overline{) 3.00} \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

Por tanto, $\frac{3}{4} = 0.75$

- 2 ●● Convierte $1\frac{2}{3}$ a número decimal.

Solución

Se transforma la fracción mixta en impropia $1\frac{2}{3} = \frac{5}{3}$, se efectúa la división para obtener el resultado.

$$\begin{array}{r} 1.666 \\ 3 \overline{) 5.000} \\ \underline{20} \\ 20 \\ \underline{20} \\ 0 \end{array}$$

Esta fracción representa un decimal periódico, por lo tanto, $1\frac{2}{3} = 1.666... = 1.\overline{6}$

EJERCICIO 52

Convierte a número decimal las siguientes fracciones:

1. $\frac{1}{3}$

6. $\frac{3}{5}$

11. $1\frac{5}{8}$

16. $4\frac{7}{12}$

2. $\frac{1}{5}$

7. $\frac{9}{6}$

12. $2\frac{5}{16}$

17. $3\frac{8}{25}$

3. $\frac{1}{2}$

8. $\frac{1}{10}$

13. $1\frac{9}{10}$

18. $4\frac{7}{30}$

4. $\frac{2}{5}$

9. $\frac{3}{8}$

14. $3\frac{5}{11}$

19. $5\frac{11}{30}$

5. $\frac{5}{4}$

10. $1\frac{4}{5}$

15. $2\frac{7}{8}$

20. $7\frac{5}{18}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para convertir un número decimal exacto a fracción común, se colocan los denominadores 10, 100, 1 000, ..., según corresponda la fracción decimal, el numerador se multiplica por la misma cantidad colocada en el denominador y la fracción resultante se simplifica, de ser posible.

EJEMPLOS

- 1 ●●● Expresa en fracción común 0.5.

Solución

La fracción decimal corresponde a cinco décimos, por lo tanto, se multiplica y divide por 10

$$0.5 = \frac{0.5 \times 10}{10} = \frac{5}{10} = \frac{5 \div 5}{10 \div 5} = \frac{1}{2}$$

Por consiguiente, $0.5 = \frac{1}{2}$

- 2 ●●● Expresa en fracción común 0.003.

Solución

El número es tres milésimos, entonces se multiplica y divide por mil.

$$0.003 = \frac{0.003 \times 1000}{1000} = \frac{3}{1000}$$

La fracción resultante no se puede simplificar, por lo tanto, $0.003 = \frac{3}{1000}$

- 3 ●●● Expresa en fracción común 1.75.

Solución

Se multiplica y divide por 100 ya que la fracción decimal corresponde a setenta y cinco centésimos.

$$1.75 = \frac{1.75 \times 100}{100} = \frac{175}{100} = \frac{175 \div 25}{100 \div 25} = \frac{7}{4} = 1 \frac{3}{4}$$

El resultado es $\frac{7}{4}$ o $1 \frac{3}{4}$

EJERCICIO 53

Convierte las siguientes fracciones decimales a fracciones comunes.

- | | |
|---------|-----------|
| 1. 0.20 | 6. 1.5 |
| 2. 0.33 | 7. 2.75 |
| 3. 0.25 | 8. 3.08 |
| 4. 0.44 | 9. 0.005 |
| 5. 0.66 | 10. 1.346 |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Para convertir un número decimal periódico a una fracción común se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Número decimal periódico} = \frac{R - v}{10^h - 10^c}$$

Donde:

R : es el entero que resulta de recorrer el punto decimal hasta la última cifra del periodo.

h : lugares recorridos para obtener R .

v : es el entero que resulta de recorrer el punto hasta una cifra antes del periodo.

c : lugares recorridos para obtener v .

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Convierte $0.\bar{3}$ a fracción común.

Solución

Al asignar los valores respectivos a cada uno de los términos.

$$R = 3, h = 1, v = 0 \text{ y } c = 0$$

Al sustituir, se obtiene:

$$0.\bar{3} = \frac{3 - 0}{10^1 - 10^0} = \frac{3}{10 - 1} = \frac{3}{9} = \frac{3 \div 3}{9 \div 3} = \frac{1}{3}$$

Por consiguiente, $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$

- 2 ●● Convierte $5.3\overline{52}$ a fracción común.

Solución

Al asignar los valores a cada uno de los términos en la fórmula:

$$R = 5\,352, h = 3, v = 53, c = 1$$

Al sustituir, se obtiene:

$$5.3\overline{52} = \frac{5\,352 - 53}{10^3 - 10^1} = \frac{5\,299}{1000 - 10} = \frac{5\,299}{990}$$

El resultado de la conversión es: $5.3\overline{52} = \frac{5\,299}{990} = 5\frac{349}{990}$

La fórmula para convertir una fracción decimal periódica a fracción común, también se emplea para convertir una fracción decimal exacta a fracción común, donde el periodo de la función es cero.

Ejemplos

$$0.36 = 0.36\bar{0}, \quad 1.375 = 1.375\bar{0}, \quad 0.0024 = 0.0024\bar{0}$$

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte el número 0.25 a fracción común mediante la fórmula.

Solución

La fracción decimal es exacta, para que sea una fracción periódica agregamos un cero periódico, esto es, $0.25\bar{0}$ y de este número obtenemos valores.

$$R = 250, h = 3, v = 25 \text{ y } c = 2$$

Al sustituir en la fórmula:

$$0.25\bar{0} = \frac{250 - 25}{10^3 - 10^2} = \frac{225}{1\,000 - 100} = \frac{225}{900} = \frac{225 \div 225}{900 \div 225} = \frac{1}{4}$$

Por tanto, $0.25 = \frac{1}{4}$

Si el periodo en una cifra es el número 9, dicha cifra se redondea al siguiente número decimal.

EJEMPLOS

- 1 ●● Convierte $0.2\bar{9}$ a fracción común.

Solución

Se asignan los valores a las variables de la fórmula.

$$R = 29, h = 2, v = 2 \text{ y } c = 1$$

Al sustituir los valores, se determina que:

$$0.2\bar{9} = \frac{29 - 2}{10^2 - 10^1} = \frac{27}{100 - 10} = \frac{27}{90} = \frac{27 \div 9}{90 \div 9} = \frac{3}{10}$$

El resultado de $0.2\bar{9} = \frac{3}{10}$, se observa que $0.2\bar{9}$ se redondea a $0.3 = \frac{3}{10}$

- 2 ●● ¿Cuál es el resultado de convertir $1.\bar{9}$ a fracción común?

Solución

Se asignan los valores a las variables:

$$R = 19, h = 1, v = 1 \text{ y } c = 0$$

Al sustituir en la fórmula:

$$1.\bar{9} = \frac{19 - 1}{10^1 - 10^0} = \frac{18}{10 - 1} = \frac{18}{9} = 2$$

Por consiguiente, $1.\bar{9} = 2$

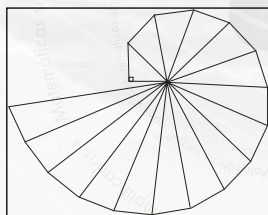
EJERCICIO 54

Convierte a fracción común las siguientes fracciones decimales.

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1. $0.\bar{8}$ | 3. $1.\bar{2}$ | 5. $0.\bar{2}$ | 7. $9.\bar{032}$ | 9. $5.\bar{19}$ |
| 2. $0.\bar{18}$ | 4. $4.\bar{21}$ | 6. $3.\bar{121}$ | 8. $3.12\bar{14}$ | 10. $3.\bar{47}$ |

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Reseña HISTÓRICA



El exponente

El primero que colocó el exponente en una posición elevada con respecto a la línea base fue Chuquet en el siglo XV. Sin embar-

go, lo colocaba directamente al coeficiente, de modo que $5x^2$, lo escribía como 5^2 .

En 1636 James Hume publicó una edición del álgebra de Viète en la que utilizó una notación prácticamente igual a la actual, salvo que utilizó números romanos. Así, $5x^2$ lo escribía como $5x^{ii}$.

Sería Descartes quien sustituyó en su obra *Géométrie* los incómodos numerales romanos por los indoarábigos. No deja de ser curioso, sin embargo, que para la potencia cuadrada no utilizase la notación elevada, sino que siguiese escribiendo, como muchos hasta entonces, x^2 como xx .

El símbolo $\sqrt{}$ y los irracionales

Al parecer fueron los griegos en el siglo V a. de C., los descubridores de la existencia de números no racionales. Este descubrimiento hizo tambalear uno de los principios de los pitagóricos, que consistía en considerar que la esencia de todas las cosas, tanto en la geometría como en los asuntos teóricos y prácticos del hombre, era explicable en términos de *arithmos*, es decir, de propiedades de los números enteros y de sus razones.

Puesto que la existencia de tales números era evidente, los griegos no tuvieron más remedio que aceptarlos con el nombre de irracionales.

De esta manera, el campo de los números se extendió para superar la incapacidad de los racionales para representar todas las medidas de magnitudes. En el siglo IX, el filósofo árabe al-Farabi generalizó el concepto de número a los racionales y a los irracionales positivos.

En 1525 el matemático alemán Christoph Rudolff introdujo el signo $\sqrt{}$ que indica la raíz cuadrada de un número. El mismísimo Euler conjeturó en 1775 que se trataba de una forma estilizada de la letra *r*, inicial del término latino *radix*, "radical".

Una construcción clásica que tiene que ver con los irracionales es la llamada espiral de Teodoro, la cual permite obtener las raíces cuadradas de los números enteros a partir de un triángulo rectángulo isósceles de lado 1.

La espiral de Teodoro es un método para construir geoméricamente los segmentos de longitud $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, $\sqrt{4}$,... $\sqrt{17}$.

Potenciación

Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indique el exponente. De lo anterior se define:

$$\nearrow a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots}_{n\text{-veces}}, \text{ donde: } a \text{ es la base y } n \text{ el exponente.}$$

$$\nearrow a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● Desarrolla 5^2 .

Solución

Al ser el exponente 2, la base 5 se debe multiplicar 2 veces ella misma:

$$5^2 = (5)(5) = 25$$

Por tanto, el resultado de $5^2 = 25$

2 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{1}{2}\right)^3$?

Solución

La fracción se debe multiplicar 3 veces por ella misma.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$$

El resultado es $\frac{1}{8}$

3 ●●● Desarrolla 3^{-4} .

Solución

Se aplica la definición y luego se desarrolla 3^4 para obtener el resultado.

$$3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{(3)(3)(3)(3)} = \frac{1}{81}$$

Por consiguiente, $3^{-4} = \frac{1}{81}$

Cuando un número negativo se eleva a una potencia par, el resultado es positivo, pero si se eleva a una potencia impar, el resultado es negativo.

EJEMPLOS

Ejemplos

1 ●●● ¿Cuál es el resultado de $(-6)^4$?

Solución

La potencia es par, por tanto, el resultado es positivo.

$$(-6)^4 = 6^4 = 1296$$

2 ●● Efectúa $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$.

Solución

El exponente es impar, por consiguiente, el resultado será negativo.

$$\left(-\frac{3}{4}\right)^3 = -\left(\frac{3}{4}\right)^3 = -\frac{27}{64}$$

3 ●● Desarrolla $(-4+1)^2$.

Solución

Se efectúa la operación encerrada en el paréntesis y después se resuelve la potencia para obtener el resultado.

$$(-4+1)^2 = (-3)^2 = 3^2 = 9$$

EJERCICIO 55

Desarrolla las siguientes expresiones:

1. $(-4)^2$

2. -5^6

3. $(6)^{-4}$

4. $(-1)^8$

5. $(-9)^3$

6. -2^{-5}

7. $(-3)^4$

8. $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$

9. $\left(-\frac{1}{4}\right)^4$

10. $\left(\frac{1}{3}\right)^3$

11. $\left(-\frac{2}{5}\right)^{-3}$

12. $\left(\frac{7}{3}\right)^3$

13. $\left(\frac{5}{9}\right)^5$

14. $-(1+2)^2$

15. $(3-1)^2$

16. $(5+11)^3$

17. $(0.5+3.8)^2$

18. $\left(\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\right)^3$

19. $\left(5+\frac{1}{4}\right)^2$

20. $\left(\frac{1}{10}+1\right)^3$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Teoremas

➤ $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Ejemplo

Demuestra que se cumple $2^3 \cdot 2^2 = 2^{3+2}$.

Solución

Se realiza la potenciación $2^3 \cdot 2^2 = (8)(4) = 32$ y $2^{3+2} = 2^5 = 32$

Por lo tanto, se demuestra que $2^3 \cdot 2^2 = 2^5 = 32$

➤ $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$

Ejemplo

Demuestra que se cumple $\frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2}$.

Solución

Se realiza $\frac{3^5}{3^2} = \frac{243}{9} = 27$ y $3^{5-2} = 3^3 = 27$.

Se observa que ambos resultados son iguales, por lo tanto, se cumple que: $\frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2}$

$$\nearrow a^0 = 1$$

Ejemplo

Demuestra que $7^0 = 1$.

Solución

Para esta demostración se emplea arbitrariamente que $1 = \frac{343}{343} = \frac{7^3}{7^3} = 7^{3-3} = 7^0$

Por consiguiente, $7^0 = 1$

$$\nearrow (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Ejemplo

Demuestra que $(4^3)^2 = 4^{(3)(2)}$.

Solución

Se realiza $(4^3)^2 = (64)^2 = 4\,096$, además $4^{(3)(2)} = 4^6 = 4\,096$

Por último: $(4^3)^2 = 4\,096 = 4^{(3)(2)}$

$$\nearrow (a \cdot b \cdot c)^m = a^m \cdot b^m \cdot c^m$$

Ejemplo

Verifica que se cumple $(2 \cdot 3 \cdot 5)^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$.

Solución

Se realiza el producto de $2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$ y después se eleva $(30)^2 = 900$

Además: $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 = 4 \cdot 9 \cdot 25 = 900$

Entonces, se cumple que $(2 \cdot 3 \cdot 5)^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$

$$\nearrow \left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$$

Ejemplo

Demuestra que se cumple $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2}$.

Solución

Primero se eleva $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{3}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{9}{16}$; por otro lado, $\frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$

Entonces, se verifica que $\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16}$

Operaciones

Son aquellas que se realizan con la aplicación de los teoremas de los exponentes.

EJEMPLOS

- 1 ●● Realiza la simplificación de $(2^3 \cdot 5^{-2})(2^{-2} \cdot 5^4)$.

Solución

La operación es una multiplicación, entonces los exponentes se suman:

$$(2^3 \cdot 5^{-2})(2^{-2} \cdot 5^4) = 2^{3+(-2)} \cdot 5^{-2+4} = 2^1 \cdot 5^2 = 2 \cdot 25 = 50$$

El resultado es 50

- 2 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{2^5 \cdot 3^{-4}}{2^3 \cdot 3^{-3}}$.

Solución

Se aplican los teoremas de exponentes:

$$\frac{2^5 \cdot 3^{-4}}{2^3 \cdot 3^{-3}} = 2^{5-3} \cdot 3^{-4-(-3)} = 2^2 \cdot 3^{-1} = 4 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

Por tanto, el resultado de la expresión es $\frac{4}{3}$

- 3 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{27^2}{9^3}$.

Solución

En este ejercicio el 27 y el 9 se descomponen en factores primos para después aplicar los teoremas y finalmente obtener el resultado:

$$\frac{(3^3)^2}{(3^2)^3} = \frac{3^6}{3^6} = 3^{6-6} = 3^0 = 1$$

- 4 ●● Simplifica la siguiente expresión: $\frac{6^3 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 9^2}$.

Solución

Se descomponen 6 y 9 en sus factores primos, se simplifica y se obtiene el resultado:

$$\frac{6^3 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 9^2} = \frac{(2 \cdot 3)^3 \cdot 3^2}{2^3 \cdot (3^2)^2} = \frac{2^3 \cdot 3^3 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 3^4} = \frac{2^3 \cdot 3^5}{2^3 \cdot 3^4} = 2^{3-3} \cdot 3^{5-4} = 2^0 \cdot 3^1 = 3$$

- 5 ●● ¿Cuál es el resultado de $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-3}$?

Solución

Se elevan ambas fracciones, se multiplican y posteriormente se dividen para obtener el resultado.

$$\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^{-3} = \frac{1^2}{3^2} \cdot \frac{3^{-3}}{2^{-3}} = \frac{3^{-3}}{3^2 \cdot 2^{-3}} = 3^{-3-2} \cdot 2^3 = 3^{-5} \cdot 2^3 = \frac{1}{3^5} \cdot 2^3 = \frac{8}{243}$$

6 ••• Simplifica la expresión $\left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^2} \right]^{-2}$.

Solución

Se simplifica la operación que encierra el corchete y se eleva al exponente -2 para obtener el resultado final.

$$\left[\frac{\left(\frac{1}{2}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^2} \right]^{-2} = \left[\frac{1^3}{2^2} \right]^{-2} = \left[\frac{1^3 \cdot 3^2}{2^3 \cdot 2^2} \right]^{-2} = \left[\frac{3^2}{2^5} \right]^{-2} = \frac{(3^2)^{-2}}{(2^5)^{-2}} = \frac{3^{-4}}{2^{-10}} = \frac{3^4}{2^{10}} = \frac{2^{10}}{3^4} = \frac{1024}{81}$$

Por tanto, el resultado final es $\frac{1024}{81}$.

7 ••• Simplifica $\left(\frac{2^{-4}}{2^{-2} - 2^{-3}} \right)^{-2}$.

Solución

En este ejercicio primero se aplica el teorema correspondiente a los números que se encuentran dentro del paréntesis, después se realizan las operaciones.

$$\left(\frac{\frac{1}{2^4}}{\frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3}} \right)^{-2} = \left(\frac{\frac{1}{2^4}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{8}} \right)^{-2} = \left(\frac{\frac{1}{2^4}}{\frac{1}{8}} \right)^{-2} = \left(\frac{\frac{1}{2^4}}{\frac{1}{2^3}} \right)^{-2} = \left(\frac{2^3}{2^4} \right)^{-2} = (2^{-1})^{-2} = 2^2 = 4$$

Por consiguiente, $\left(\frac{2^{-4}}{2^{-2} - 2^{-3}} \right)^{-2} = 4$.

EJERCICIO 56

Simplifica las siguientes expresiones, emplea las definiciones y teoremas de los exponentes:

1. $5^2 \cdot 5^2$

2. $3^{-5} \cdot 3^2$

3. $3^2 \cdot 3^{-3} \cdot 3^{\frac{2}{3}}$

4. $(2^7 \cdot 3^{-4})(2^{-5} \cdot 3^4)$

5. $(3^5 \cdot 5^{-4}) \cdot (2^3 \cdot 3^{-7} \cdot 5^6)$

6. $\left(4^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{\frac{1}{3}} \right) \left(2^{-1} \cdot 3^{-\frac{7}{3}} \right)$

7. $4^2 \cdot 2^3 \cdot 8^2$

8. $\frac{6^7}{6^4}$

9. $\frac{5^8}{5^{10}}$

10. $\frac{3^{-6}}{3^{-10}}$

11. $\frac{5^4}{5^4}$

12. $\frac{2^7 \cdot 3^{-5}}{2^5 \cdot 3^{-4}}$

13. $\frac{3^5 \cdot 4^{-6}}{3^7 \cdot 4^{-8}}$

14. $\frac{7^5 \cdot 3^3}{7^3 \cdot 3^5}$

15. $\frac{2^{-8} \cdot 3^5 \cdot 5^{-6}}{2^{-7} \cdot 3^6 \cdot 5^{-5}}$

16. $\frac{2^{-4} \cdot 3^{-5} \cdot 5^{-6}}{2^{-6} \cdot 3^{-3} \cdot 5^{-6}}$

17. $\frac{2^{\frac{1}{4}} \cdot 5^{-\frac{3}{2}}}{2^{-\frac{7}{4}} \cdot 5^{-\frac{5}{2}}}$

18. $\frac{2^{-\frac{1}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{4}} \cdot 4^2}{2^{\frac{5}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{4}} \cdot 4^{\frac{3}{2}}}$

19. $\frac{4^{-\frac{1}{6}} \cdot 9^{\frac{3}{8}} \cdot 6^{-3}}{4^{\frac{5}{6}} \cdot 9^{-\frac{5}{8}} \cdot 6^{-3}}$

20. $\frac{8^4}{4^4}$

21. $\frac{12^3 \cdot 3^3}{6^3 \cdot 2^2}$

22. $(2^2)^2$

23. $((-5)^2)^3$

24. $(-5^2)^3$

25. $(4^{\frac{1}{3}})^6$

26. $(5^{-\frac{1}{5}})^{-10}$

27. $(3 \cdot 5)^2$

28. $(2^{-3} \cdot 3^2)^2$

29. $(2^4 \cdot 3^{-6} \cdot 5^2)^{-\frac{1}{2}}$

30. $(3^{-2} \cdot 5^2)^3 (3^3 \cdot 5^{-3} \cdot 7)^2$

31. $\left(\frac{2^2 \cdot 3^5 \cdot 4^2}{2^4 \cdot 3^2} \right)^2$

32. $\left(\frac{2^{-1} \cdot 3^{\frac{1}{4}}}{2^{-3} \cdot 3^{\frac{1}{2}}} \right)^{-2}$

33. $\left(\frac{3^{-4} \cdot 5^{-1}}{3^2 \cdot 5^{-3}} \right)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{3^4 \cdot 5^3}{3^2 \cdot 5^4} \right)^{-1}$

34. $\left(\frac{3}{2} \right)^2$

35. $\left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 \right]^4$

36. $\left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 \right]^3$

37. $\left[\left(\frac{3}{4} \right)^4 \right]^{-\frac{1}{2}}$

38. $\left(\frac{\frac{3}{5}}{\frac{5}{6}} \right)^2$

39. $\left[\left(\frac{1}{2} \right)^2 \cdot \left(\frac{3}{5} \right)^2 \right]^2$

40. $\left(-\frac{1}{3^{-3}} \right)^{-2}$

41. $\left(\frac{1}{2^{-3}} - \frac{1}{2^{-1}} \right)^{-3}$

42. $\left(\frac{7^{-1}}{2^{-1} + 3^{-1} + 6^{-1}} \right)^{-2}$

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Radicación

Operación que permite hallar un valor que multiplicado tantas veces como lo indica el índice, dé el valor que se encuentra dentro del radical, el cual recibe el nombre de radicando. Para lo anterior se define:

➤ $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$, donde: a es la base, m el exponente y n el índice.

Ejemplo

Verifica que se cumpla la igualdad $\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}}$

Solución

Se descomponen ambas bases en factores primos y se aplica el teorema correspondiente de exponentes y la definición:

$$\sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{\left((2)^3\right)^2} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4 \quad \text{además} \quad 8^{\frac{2}{3}} = \left(2^3\right)^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{6}{3}} = 2^2 = 4$$

Se observa que los 2 resultados son iguales, entonces se demuestra que $\sqrt[3]{8^2} = 8^{\frac{2}{3}} = 4$.

Las raíces pares de números negativos no pertenecen al conjunto de los números reales ya que son cantidades imaginarias, las raíces impares de números negativos son negativas.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Aplica la definición de radicación y calcula $\sqrt[4]{625}$.

Solución

Se descompone la base en factores primos y se aplica la definición para obtener el resultado final.

$$\sqrt[4]{625} = \sqrt[4]{5^4} = 5^{\frac{4}{4}} = 5$$

- 2 ●● Encuentra la raíz quinta de $-1\,024$.

Solución

Se descompone $-1\,024$ en sus factores primos y se aplica la definición:

$$\sqrt[5]{-1024} = -\sqrt[5]{1024} = -\sqrt[5]{2^{10}} = -2^{\frac{10}{5}} = -2^2 = -4$$

Por consiguiente, el resultado es -4

Teoremas

Los teoremas de los exponentes también se aplican a radicales, ya que se expresan como exponentes fraccionarios.

$$\nearrow \sqrt[n]{a \cdot b \cdot c} = (a \cdot b \cdot c)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n}} \cdot b^{\frac{1}{n}} \cdot c^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} \cdot \sqrt[n]{c}$$

$$\nearrow \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{a^{\frac{1}{n}}}{b^{\frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

$$\nearrow \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \left(\sqrt[m]{a}\right)^{\frac{1}{n}} = \left(a^{\frac{1}{m}}\right)^{\frac{1}{n}} = a^{\frac{1}{n \cdot m}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Aplica los teoremas de los exponentes y obtén el resultado de $\sqrt[3]{216}$.

Solución

Se descompone 216 en sus factores primos, se aplica el teorema correspondiente y la definición para obtener el resultado.

$$\sqrt[3]{216} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^3} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{3^3} = 2^{\frac{3}{3}} \cdot 3^{\frac{3}{3}} = 2 \cdot 3 = 6$$

Por tanto, $\sqrt[3]{216} = 6$

2 ●● ¿Cuál es el resultado de $\left(2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{2}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}\right) \left(2^{-\frac{5}{4}} \cdot \sqrt{3^5} \cdot 125^{\frac{1}{2}}\right)$?

Solución

Se descompone 125 en sus factores primos y el radical se expresa como exponente fraccionario, se aplican las leyes de los exponentes y se obtiene el resultado final.

$$\begin{aligned} \left(2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{2}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}\right) \left(2^{-\frac{5}{4}} \cdot \sqrt{3^5} \cdot 125^{\frac{1}{2}}\right) &= \left(2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{2}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}\right) \left(2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{5}{2}} \cdot (5^3)^{\frac{1}{2}}\right) \\ &= \left(2^{\frac{1}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{2}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}\right) \left(2^{-\frac{5}{4}} \cdot 3^{\frac{5}{2}} \cdot 5^{\frac{3}{2}}\right) \\ &= 2^{\frac{1}{4} + \left(-\frac{5}{4}\right)} \cdot 3^{-\frac{3}{2} + \frac{5}{2}} \cdot 5^{-\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 2^{-\frac{4}{4}} \cdot 3^{\frac{2}{2}} \cdot 5^{\frac{2}{2}} \\ &= 2^{-1} \cdot 3 \cdot 5 = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 5 = \frac{15}{2} \end{aligned}$$

3 ●● ¿Cuál es el resultado de $\sqrt[3]{\sqrt{729}}$?

Solución

Se descompone la base en factores primos y se aplica el teorema de radicales para obtener el resultado.

$$\sqrt[3]{\sqrt{729}} = \sqrt[3]{\sqrt{3^6}} = (3^6)^{\frac{1}{(3)(2)}} = (3^6)^{\frac{1}{6}} = 3^{\frac{6}{6}} = 3$$

Por tanto, el resultado de la operación es 3

4 ●● Simplifica la expresión $\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{\sqrt{2} \cdot 2^3}}{\sqrt[4]{32}}$.

Solución

Se transforman los radicales a exponentes fraccionarios y se realizan las operaciones con la aplicación de los respectivos teoremas.

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{\sqrt{2} \cdot 2^3}}{\sqrt[4]{32}} &= 2^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\left(2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^3\right)^{\frac{1}{2}}}{\left(2^5\right)^{\frac{1}{4}}} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\left(2^{\frac{1}{2}+3}\right)^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{5}{4}}} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\left(2^{\frac{7}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}}{2^{\frac{5}{4}}} \\ &= 2^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{2^{\frac{7}{4}}}{2^{\frac{5}{4}}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{7}{4} - \frac{5}{4}} = 2^{\frac{2}{2}} = 2 \end{aligned}$$

Por último, el resultado es 2

EJERCICIO 57

Aplica las definiciones y los teoremas de los exponentes y efectúa los siguientes ejercicios:

1. $\sqrt{49}$

7. $\sqrt[4]{6561}$

13. $\sqrt[3]{-1728}$

2. $\sqrt{729}$

8. $\sqrt[3]{-243}$

14. $\sqrt[3]{3375}$

3. $\sqrt{289}$

9. $\sqrt{196}$

15. $\sqrt[3]{13824}$

4. $\sqrt[3]{-512}$

10. $\sqrt{441}$

16. $\sqrt[3]{7776}$

5. $\sqrt[4]{81}$

11. $\sqrt{576}$

17. $\sqrt[3]{248832}$

6. $\sqrt[4]{625}$

12. $\sqrt[3]{216}$

18. $\sqrt[3]{4084101}$

Simplifica las siguientes expresiones:

19. $\sqrt{2^2 \cdot 3^2}$

20. $\sqrt{5^2 \cdot 3^2}$

21. $\sqrt{5^2 \cdot 6^2 \cdot 3^4}$

22. $\sqrt[3]{2^6 \cdot 3^9}$

23. $\sqrt[3]{3^6 \cdot 5^3}$

24. $\sqrt[3]{2^6 \cdot 5^6 \cdot 3^3}$

25. $\sqrt[3]{2^{10} \cdot 5^{10}}$

26. $\sqrt[6]{2^{12} \cdot 3^{24}}$

27. $\sqrt[3]{8^4 \cdot 4^3}$

28. $\frac{11^7 \cdot \sqrt{6}}{11^5 \cdot 6^{\frac{3}{2}}}$

29. $\sqrt{\frac{6^2}{3^2}}$

30. $\sqrt{\frac{2^2}{5^{-2}}}$

31. $\left(\sqrt{\frac{27}{125}}\right)\left(\sqrt{\frac{9}{25}}\right)$

32. $(\sqrt[8]{9})^4$

33. $(\sqrt{5} \cdot \sqrt[4]{25})^2$

34. $\sqrt[3]{\sqrt{9^3}}$

35. $\sqrt[4]{256}$

36. $\sqrt{\frac{2^3 \cdot 5^5}{2^{-1} \cdot 5^3}} \cdot \left(\frac{2^4 \cdot 5^{-1}}{2^5 \cdot 5^{-1}}\right)$

37. $\frac{\sqrt[4]{\frac{3}{4}} \cdot \sqrt{6}}{\sqrt[12]{\frac{1}{27}}}$

38. $\sqrt{\frac{\sqrt[3]{10}}{2^{\frac{-5}{3}} \cdot 5^{\frac{-11}{3}}}}$

39. $\left(\frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{5}}{5^2}\right)^{-1} \cdot \sqrt{\frac{5^{-1} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt[4]{5}}}$

40. $\sqrt{\frac{3^{-1} + 6^{-1}}{8^{-1}}}$

41. $\sqrt{\frac{1}{3^{-2}} + \frac{1}{2^{-4}}}$

42. $\sqrt{2^{-6} + 6^{-2}}$

Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Simplificación

Procedimiento que consiste en expresar un radical en su forma más simple. Para simplificar un radical, el exponente de la base debe ser mayor que el índice del radical.

EJEMPLOS

1 ●● Simplifica $\sqrt{8}$.

Solución

Se descompone el radicando en factores primos.

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3}$$

2^3 se expresa como $2^2 \cdot 2$ y se aplica el teorema correspondiente de radicales.

$$\sqrt{8} = \sqrt{2^3} = \sqrt{2^2 \cdot 2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Por consiguiente, la simplificación de $\sqrt{8}$ es $2\sqrt{2}$.

2 ●● Simplifica $\sqrt{45}$.

Solución

Se descompone el radicando en factores primos y se procede a aplicar los teoremas.

$$\sqrt{45} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = 3\sqrt{5}$$

Por tanto, $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$.

3 ●● Simplifica $\sqrt[3]{72}$.**Solución**

Se descompone la base en factores primos y se simplifica la expresión.

$$\sqrt[3]{72} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{3^2} = 2\sqrt[3]{9}$$

El resultado es $2\sqrt[3]{9}$ 4 ●● Simplifica $\frac{1}{2}\sqrt[5]{96}$.**Solución**

Se simplifica el radical y el resultado se multiplica por la fracción para obtener el resultado de la operación.

$$\frac{1}{2}\sqrt[5]{96} = \frac{1}{2}\sqrt[5]{2^5 \cdot 3} = \frac{1}{2}\sqrt[5]{2^5} \cdot \sqrt[5]{3} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \sqrt[5]{3} = \sqrt[5]{3}$$

EJERCICIO 58

Simplifica las siguientes expresiones:

1. $\sqrt{20}$

6. $\sqrt{162}$

10. $\frac{1}{3}\sqrt{540}$

2. $\sqrt{72}$

7. $\sqrt{180}$

11. $\frac{2}{5}\sqrt[4]{1250}$

3. $\sqrt[3]{16}$

8. $2\sqrt[4]{405}$

12. $\frac{1}{3}\sqrt{\sqrt{3600}}$

4. $\sqrt[3]{135}$

9. $\frac{2}{7}\sqrt[3]{686}$

5. $\sqrt[3]{250}$

 Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Suma y resta

Estas operaciones se pueden efectuar si y sólo si el índice del radical y el radicando son iguales (radicales semejantes).

$$a\sqrt[n]{d} + b\sqrt[n]{d} - c\sqrt[n]{d} = (a + b - c)\sqrt[n]{d}$$

EJEMPLOS

1 ●● Efectúa $2\sqrt[3]{5} + 11\sqrt[3]{5}$.**Solución**

Los radicales son semejantes, por tanto se realizan las operaciones con los números que les anteceden (coeficientes del radical).

$$2\sqrt[3]{5} + 11\sqrt[3]{5} = (2 + 11)\sqrt[3]{5} = 13\sqrt[3]{5}$$

Entonces, el resultado es: $13\sqrt[3]{5}$ 2 ●● ¿Cuál es el resultado de la operación $3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$?**Solución**

Al ser semejantes los radicales, se efectúan las operaciones con los coeficientes.

$$3\sqrt{2} + 7\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = (3 + 7 - 4)\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

El resultado es: $6\sqrt{2}$